

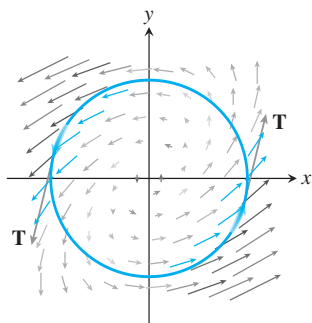


FIGURA 16.32 El campo vectorial del ejemplo 3 tiene una circulación en el sentido contrario al de las manecillas del reloj de 2π alrededor del círculo unitario.

Los dos lados de la ecuación (4) son

$$\begin{aligned}\oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi.\end{aligned}$$

La figura 16.32 muestra el campo vectorial y la circulación alrededor de C . ■

Uso del teorema de Green para evaluar integrales de línea

Si construimos una curva cerrada C uniendo varias curvas por sus extremos, el proceso de evaluación de la integral de línea sobre C es laborioso, ya que habría que evaluar varias integrales de línea. Sin embargo, si C acota una región R para la que se aplica el teorema de Green, usamos este teorema para cambiar la integral de línea sobre C por una doble integral sobre R .

EJEMPLO 4 Evalúe la integral de línea

$$\oint_C xy dy - y^2 dx,$$

donde C es el cuadrado delimitado en el primer cuadrante por las rectas $x = 1$ y $y = 1$.

Solución Usamos cualquier forma del teorema de Green para cambiar la integral de línea por una doble integral sobre el cuadrado.

1. Con la forma normal, ecuación (3): si $M = xy$, $N = y^2$, y C y R son la frontera y el interior del cuadrado, entonces

$$\begin{aligned}\oint_C xy dy - y^2 dx &= \iint_R (y + 2y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 3y dx dy \\ &= \int_0^1 \left[3xy \right]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

2. Con la forma tangencial ecuación (4): si $M = -y^2$ y $N = xy$, tenemos el mismo resultado:

$$\oint_C -y^2 dx + xy dy = \iint_R (y - (-2y)) dx dy = \frac{3}{2}.$$

EJEMPLO 5 Calcule el flujo hacia fuera del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ a través del cuadrado acotado por las rectas $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$.

Solución El cálculo del flujo con una integral de línea requiere de cuatro integraciones, una por cada lado del cuadrado. Con el teorema de Green cambiamos la integral de línea por una integral doble. Si $M = x$, $N = y^2$, C es el cuadrado y R su interior, tenemos que

$$\begin{aligned}\text{Flujo} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad \text{Teorema de Green} \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[x + 2xy \right]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = \left[2y + 2y^2 \right]_{-1}^1 = 4.\end{aligned}$$

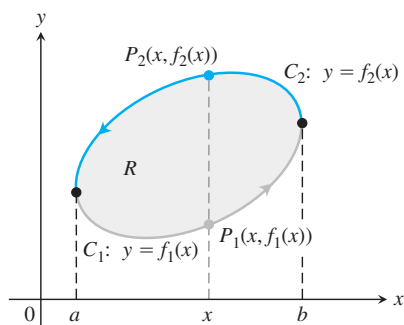


FIGURA 16.33 La curva frontera C está formada por C_1 , la gráfica de $y = f_1(x)$ y C_2 , la gráfica de $y = f_2(x)$.

Demostración del teorema de Green para regiones especiales

Sea C una curva suave cerrada simple en el plano xy , con la propiedad de que unas rectas paralelas a los ejes corten a la curva en no más de dos puntos. Sea R la región encerrada por C y supongamos que M , N y sus primeras derivadas parciales son continuas en todo punto de alguna región abierta que contiene tanto a C como a R . Queremos demostrar la forma de la circulación rotacional del teorema de Green,

$$\oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy. \quad (5)$$

La figura 16.33 indica que C está formada por dos partes dirigidas:

$$C_1: y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2: y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a.$$

Para cualquier x entre a y b , integramos $\partial M / \partial y$ con respecto a y desde $y = f_1(x)$ hasta $y = f_2(x)$, para obtener

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x)).$$

Luego integramos con respecto a x desde a hasta b :

$$\begin{aligned}\int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy \, dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] \, dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) \, dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) \, dx \\ &= - \int_{C_2} M \, dx - \int_{C_1} M \, dx \\ &= - \oint_C M \, dx.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_C M \, dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy. \quad (6)$$

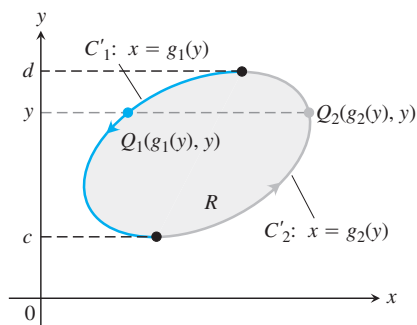


FIGURA 16.34 La curva frontera C está formada por C_1' , la gráfica de $x = g_1(y)$ y C_2' , la gráfica de $x = g_2(y)$.

La ecuación (6) es la mitad del resultado que necesitamos para la ecuación (5). Deducimos la otra mitad integrando $\partial N / \partial x$ primero con respecto a x y luego con respecto a y , como lo sugiere

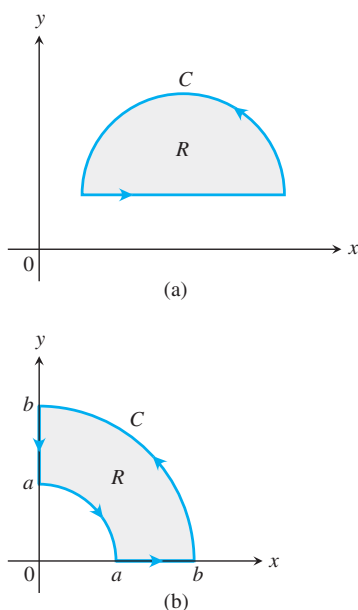


FIGURA 16.35 Otras regiones a las que se aplica el teorema de Green.

la figura 16.34. Esta figura muestra a la curva C de la figura 16.33, descompuesta en dos partes dirigidas $C_1: x = g_1(y), d \geq y \geq c$ y $C_2: x = g_2(y), c \leq y \leq d$. El resultado de esta doble integración es

$$\oint_C N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dx dy. \quad (7)$$

Al sumar las ecuaciones (6) y (7) obtenemos la ecuación (5) y esto concluye la demostración. ■

El teorema de Green también se aplica a otras regiones más generales, como las que se ilustran en las figuras 16.35 y 16.36, pero aquí no se hará la demostración. Observe que la región de la figura 16.36 no es simplemente conexa. Las curvas C_1 y C_h están orientadas en su frontera, de manera que la región R está siempre del lado izquierdo cuando las curvas son recorridas en las direcciones que se indican. Con esta convención, el teorema de Green es válido para regiones que no son simplemente conexas.

Así como definimos el teorema de Green para el plano xy , también se aplica para cualquier región R contenida en el plano limitado en el espacio por una curva C . Mostraremos cómo se expresa la doble integral sobre R para esta forma más generalizada del teorema de Green en la sección 16.7.

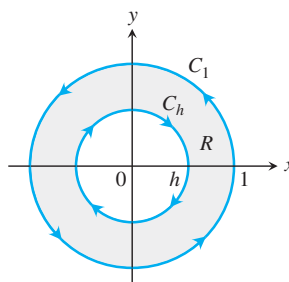


FIGURA 16.36 El teorema de Green se aplica a una región anular R sumando las integrales de línea a lo largo de las fronteras C_1 y C_h en la dirección mostrada.

Ejercicios 16.4

Verificación del teorema de Green

En los ejercicios 1 a 4, verifique la conclusión del teorema de Green, evaluando los dos lados de las ecuaciones (3) y (4) para el campo $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$. En cada caso, considere como dominio de integración al disco R dado por $x^2 + y^2 \leq a^2$ y a su circunferencia frontera C dada por $\mathbf{r} = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

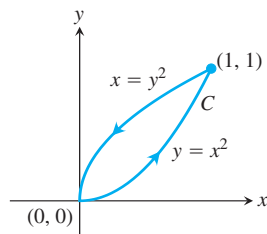
1. $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$
2. $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$
3. $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} - 3y\mathbf{j}$
4. $\mathbf{F} = -x^2y\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$

Circulación y flujo

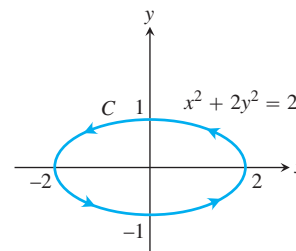
En los ejercicios 5 a 14, use el teorema de Green para calcular la circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj y el flujo hacia fuera para el campo $\mathbf{F}$ y la curva C .

5. $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - x)\mathbf{j}$
 C : el cuadrado acotado por $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$
6. $\mathbf{F} = (x^2 + 4y)\mathbf{i} + (x + y^2)\mathbf{j}$
 C : el cuadrado acotado por $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$
7. $\mathbf{F} = (y^2 - x^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j}$
 C : el triángulo acotado por $y = 0, x = 3, y = x$
8. $\mathbf{F} = (x + y)\mathbf{i} - (x^2 + y^2)\mathbf{j}$
 C : el triángulo acotado por $y = 0, x = 1, y = x$

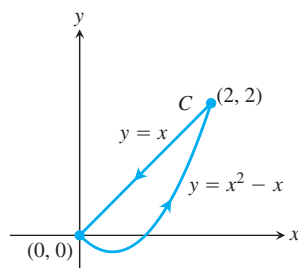
9. $\mathbf{F} = (xy + y^2)\mathbf{i} + (x - y)\mathbf{j}$



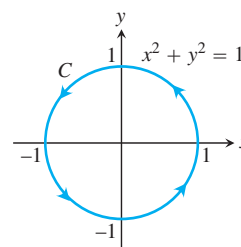
10. $\mathbf{F} = (x + 3y)\mathbf{i} + (2x - y)\mathbf{j}$



11. $\mathbf{F} = x^3y^2\mathbf{i} + \frac{1}{2}x^4y\mathbf{j}$



12. $\mathbf{F} = \frac{x}{1 + y^2}\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j}$



13. $\mathbf{F} = (x + e^x \sin y)\mathbf{i} + (x + e^x \cos y)\mathbf{j}$

C: el lazo a la derecha de la lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$

14. $\mathbf{F} = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x}\right)\mathbf{i} + \ln(x^2 + y^2)\mathbf{j}$

C: la frontera de la región definida por las desigualdades en coordenadas polares $1 \leq r \leq 2, \leq \theta \leq \pi$

15. Calcule la circulación en contra de las manecillas del reloj y el flujo hacia fuera del campo $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ alrededor y sobre la frontera de la región encerrada por las curvas $y = x^2$ y $y = x$ en el primer cuadrante.

16. Calcule la circulación en contra de las manecillas del reloj y el flujo hacia fuera del campo $\mathbf{F} = (-\sin y)\mathbf{i} + (x \cos y)\mathbf{j}$ alrededor y sobre el cuadrado delimitado en el primer cuadrante por las líneas $x = \pi/2$ y $y = \pi/2$.

17. Calcule el flujo hacia fuera del campo

$$\mathbf{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\mathbf{i} + (e^x + \tan^{-1} y)\mathbf{j}$$

a través de la cardiode $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$.

18. Calcule la circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj de $\mathbf{F} = (y + e^x \ln y)\mathbf{i} + (e^x/y)\mathbf{j}$ alrededor de la frontera de la región que está acotada arriba por la curva $y = 3 - x^2$ y abajo por la curva $y = x^4 + 1$.

Trabajo

En los ejercicios 19 y 20, determine el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover una vez una partícula en contra de las manecillas del reloj, alrededor de la curva dada.

19. $\mathbf{F} = 2xy^3\mathbf{i} + 4x^2y^2\mathbf{j}$

C: la frontera de la región “triangular” en el primer cuadrante encerrada por el eje x , la recta $x = 1$ y la curva $y = x^3$.

20. $\mathbf{F} = (4x - 2y)\mathbf{i} + (2x - 4y)\mathbf{j}$

C: la circunferencia $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$

Uso del teorema de Green

Aplique el teorema de Green para evaluar las integrales de los ejercicios 21 a 24.

21. $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

C: el triángulo acotado por $x = 0$, $x + y = 1$, $y = 0$

22. $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

C: la frontera de $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \sin x$

23. $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$

C: la circunferencia $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$

24. $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$

C: cualquier curva cerrada simple en el plano, para el cual se cumple el teorema de Green.

Cálculo de áreas con el teorema de Green Si una curva cerrada simple C en el plano y la región R que encierra satisfacen las hipótesis del teorema de Green, el área R está dada por

Fórmula del área con el teorema de Green

$$\text{Área de } R = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$$

La razón es que por la ecuación (3), utilizada hacia atrás,

$$\begin{aligned} \text{Área de } R &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx. \end{aligned}$$

Use la fórmula del área del teorema de Green, presentada arriba, para determinar el área de las regiones encerradas por las curvas de los ejercicios 25 a 28.

25. La circunferencia $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

26. La elipse $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (b \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

27. La astroide $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

28. Un arco de la cicloide $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$.

29. Sea C la frontera de una región sobre la cual se cumple el teorema de Green. Use el teorema de Green para calcular

a. $\oint_C f(x) dx + g(y) dy$

b. $\oint_C ky dx + hx dy$ (k y h son constantes).

30. **Integral que sólo depende del área** Demuestre que el valor de

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

alrededor de cualquier cuadrado sólo depende del área del cuadrado y no de su localización en el plano.

31. ¿Qué tiene de especial la siguiente integral

$$\oint_C 4x^3y dx + x^4 dy?$$

Justifique su respuesta.

32. ¿Qué tiene de especial la siguiente integral

$$\oint_C -y^3 dy + x^3 dx?$$

Justifique su respuesta.

33. **Área como una integral de línea** Demuestre que si R es una región en el plano, acotada por una curva C simple, cerrada y suave por partes, entonces,

$$\text{Área de } R = \oint_C x dy = - \oint_C y dx.$$

34. **Integral definida como una integral de línea** Suponga que una función no negativa $y = f(x)$ tiene una primera derivada continua en $[a, b]$. Sea C la frontera de la región en el plano xy acotada por debajo por el eje x , por arriba por la gráfica de la función f y a los lados por las rectas $x = a$ y $x = b$. Demuestre que

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx.$$

35. **Área y centroide** Sea A el área y $\bar{x}$ la coordenada x del centroide de la región R acotada por una pieza de una curva C simple cerrada suave por partes en el plano xy . Demuestre que

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}.$$

36. **Momento de inercia** Sea I_y el momento de inercia con respecto al eje y de la región del ejercicio 35. Demuestre que

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y.$$

37. **Teorema de Green y ecuación de Laplace** Suponiendo que todas las derivadas necesarias existen y son continuas, demuestre que si $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

entonces

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

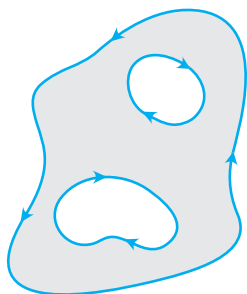
para todas las curvas cerradas C , a las cuales se aplica el teorema de Green. (Lo contrario es verdadero: si la integral de línea siempre se anula, entonces f satisface la ecuación de Laplace).

38. **Maximización del trabajo** Entre todas las curvas simples cerradas suaves en el plano, orientadas en sentido contrario a las manecillas del reloj, encuentre aquella para la cual el trabajo dado por

$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) \mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

es mayor. (Sugerencia: ¿Dónde es positivo el $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}$?)

39. **Región con muchos agujeros** El teorema de Green se cumple para una región R con un número finito de agujeros, siempre que las curvas de la frontera sean simples cerradas y suaves, y que integremos sobre cada componente de la frontera en la dirección en que R se mantiene a la izquierda mientras avanzamos (véase la siguiente figura).



- a. Sean $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ y C la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$. Evalúe la integral de flujo

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} \, ds.$$

- b. Sea K una curva arbitraria suave simple cerrada en el plano, que no pase por el punto $(0, 0)$. Utilice el teorema de Green para demostrar que

$$\oint_K \nabla f \cdot \mathbf{n} \, ds$$

tiene dos posibles valores, dependiendo de que $(0, 0)$ esté adentro o afuera de K .

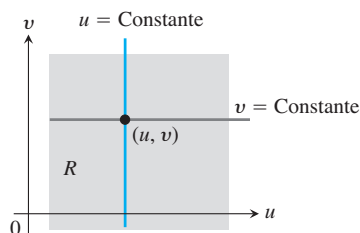
40. **El criterio de Bendixson** Las *líneas de flujo* de un flujo plano son las curvas suaves trazadas por las partículas individuales del fluido. Los vectores $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ del campo de velocidad del flujo son los vectores tangentes a las líneas de flujo. Demuestre que si el flujo ocurre en una región R simplemente conexa (sin agujeros ni puntos faltantes) y si $M_x + N_y \neq 0$ en todo R , entonces ninguna de las líneas de flujo en R es cerrada. En otras palabras, ninguna partícula del fluido tiene una trayectoria cerrada en R . El criterio $M_x + N_y \neq 0$ es el **criterio de Bendixson** para la inexistencia de trayectorias cerradas.
41. Demuestre la ecuación (7) para concluir la demostración del caso especial del teorema de Green.
42. **Componente del rotacional para campos conservativos** ¿Se puede decir algo acerca del componente del rotacional para un campo vectorial conservativo de dos dimensiones? Justifique su respuesta.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 43 a 46, utilice un SAC y el teorema de Green para calcular la circulación del campo $\mathbf{F}$ en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor de una curva cerrada simple C . Realice los siguientes pasos:

- Grafique C en el plano xy .
 - Determine el integrando $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ para la forma rotacional del teorema de Green.
 - Determine los límites de integración (de la integral doble) a partir de la gráfica del inciso (a), y evalúe la integral rotacional para la circulación.
43. $\mathbf{F} = (2x - y)\mathbf{i} + (x + 3y)\mathbf{j}$, C : la elipse $x^2 + 4y^2 = 4$
44. $\mathbf{F} = (2x^3 - y^3)\mathbf{i} + (x^3 + y^3)\mathbf{j}$, C : la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$
45. $\mathbf{F} = x^{-1}e^y\mathbf{i} + (e^y \ln x + 2x)\mathbf{j}$,
 C : la frontera de la región definida por $y = 1 + x^4$ (abajo) y $y = 2$ (arriba)
46. $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} + (4x^2 \ln y)\mathbf{j}$,
 C : el triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 4)$

16.5 Superficies y áreas



Parametrización

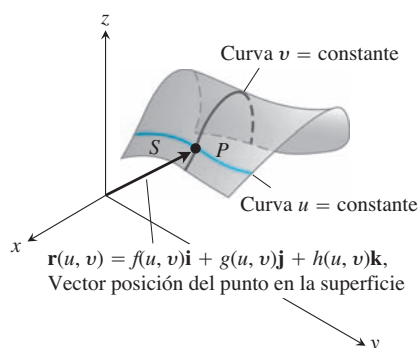


FIGURA 16.37 Una superficie parametrizada S expresada como una función vectorial de dos variables definidas en la región R .

Hemos definido de tres maneras las curvas en el plano:

Forma explícita: $y = f(x)$

Forma implícita: $F(x, y) = 0$

Forma vectorial paramétrica: $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b.$

Tenemos definiciones análogas para superficies en el espacio:

Forma explícita: $z = f(x, y)$

Forma implícita: $F(x, y, z) = 0.$

Existe también una forma paramétrica para superficies que dan la posición de un punto sobre una superficie como una función vectorial de dos variables. En esta sección estudiaremos esta nueva forma y la usaremos para obtener el área de una superficie mediante una integral doble. Las fórmulas de integrales dobles para áreas de superficies dadas de manera implícita o explícita se obtienen como casos especiales de la fórmula paramétrica más general.

Parametrizaciones de superficies

Sea

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \quad (1)$$

una función vectorial continua definida en una región R en el plano uv y uno a uno en el interior de R (figura 16.37). El rango de $\mathbf{r}$ es la **superficie** S definida o trazada por $\mathbf{r}$. La ecuación (1) junto con el dominio de R constituyen una **parametrización** de la superficie. Las variables u y v son los **parámetros**, y R es el **dominio de los parámetros**. Para simplificar nuestro análisis, tomemos a R como el rectángulo definido por desigualdades de la forma $a \leq u \leq b$, $c \leq v \leq d$. El hecho de que $\mathbf{r}$ sea uno a uno en el interior de R , garantiza que S no se cruce a sí misma. Observe que la ecuación (1) es el equivalente vectorial de las tres ecuaciones paramétricas:

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v).$$

EJEMPLO 1 Determine una parametrización del cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1.$$

Solución En este caso, las coordenadas cilíndricas dan una parametrización. Un punto cualquiera (x, y, z) en el cono (figura 16.38) tiene a $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$, con $0 \leq r \leq 1$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Al hacer $u = r$ y $v = \theta$ en la ecuación (1) se obtiene la parametrización

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

La parametrización es uno a uno en el interior del dominio de R , no así en la frontera de la punta del cono, donde $r = 0$. ■

EJEMPLO 2 Determine una parametrización para la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

Solución Las coordenadas esféricas nos brindan lo que necesitamos. Un punto cualquiera (x, y, z) sobre la esfera (figura 16.39) tiene a $x = a \sin \phi \cos \theta$, $y = a \sin \phi \sin \theta$ y $z = a \cos \phi$,

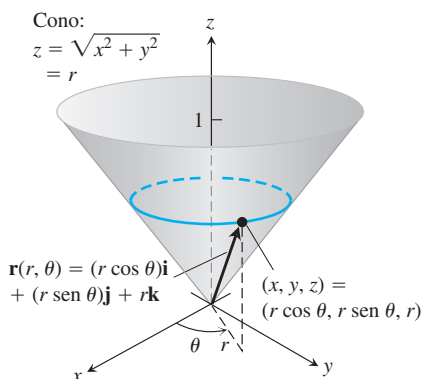


FIGURA 16.38 El cono del ejemplo 1 se parametriza usando coordenadas cilíndricas.

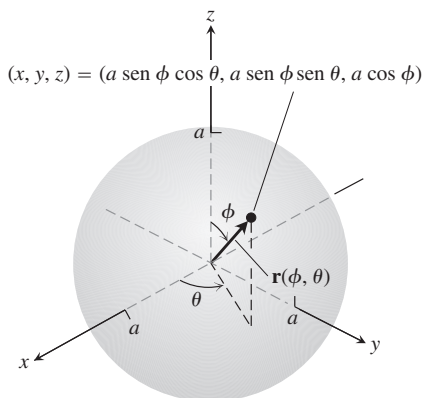


FIGURA 16.39 La esfera del ejemplo 2 se parametriza usando coordenadas esféricas.

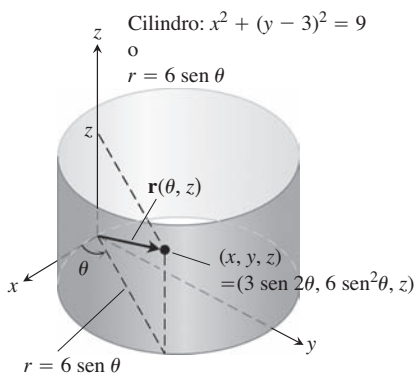


FIGURA 16.40 El cilindro del ejemplo 3 se parametriza usando coordenadas cilíndricas.

$0 \leq \phi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Al hacer a $u = \phi$ y $v = \theta$ en la ecuación (1), se obtiene la parametrización

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sen \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sen \phi \sen \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k},$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Otra vez, la parametrización es uno a uno en el interior del dominio de R , aun cuando no lo es en la frontera de los “polos” donde $\phi = 0$ o $\phi = \pi$. ■

EJEMPLO 3 Determine una parametrización para el cilindro

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

Solución En coordenadas cilíndricas, un punto (x, y, z) tiene a $x = r \cos \theta$, $y = r \sen \theta$ y $z = z$. Para los puntos del cilindro $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (figura 16.40), la ecuación es la misma que la ecuación polar de la base del cilindro en el plano xy :

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sen \theta = 0 \quad \begin{array}{l} x^2 + y^2 = r^2, \\ y = r \sen \theta \end{array}$$

o

$$r = 6 \sen \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Por lo tanto, un punto típico del cilindro cumple con

$$x = r \cos \theta = 6 \sen \theta \cos \theta = 3 \sen 2\theta$$

$$y = r \sen \theta = 6 \sen^2 \theta$$

$$z = z.$$

Tomando a $u = \theta$ y $v = z$ en la ecuación (1) se obtiene la parametrización uno a uno

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sen 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sen^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5. \quad \blacksquare$$

Área de una superficie

Nuestro objetivo es encontrar una integral doble para calcular el área de una superficie curva S , con base en la parametrización

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

Necesitamos que S sea suave para la construcción que realizaremos. La definición de suavidad implica las derivadas parciales de $\mathbf{r}$ con respecto a u y v :

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}.$$

DEFINICIÓN Una superficie parametrizada $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ es **suave**, si $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ son continuas y $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ nunca se anula en el interior del dominio de los parámetros.

En la definición de suavidad, la condición de que $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ nunca se anule significa que ambos vectores $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ son diferentes de cero y que nunca están en la misma recta, de manera que siempre determinan un plano tangente a la superficie. En la frontera del dominio esta condición se vuelve más flexible, pero no afecta al cálculo del área.

Ahora considere un rectángulo pequeño ΔA_{uv} en R , con lados sobre las rectas $u = u_0$, $u = u_0 + \Delta u$, $v = v_0$, y $v = v_0 + \Delta v$ (figura 16.41). Cada lado de ΔA_{uv} se transforma en una curva sobre la superficie S y las cuatro curvas juntas acotan un “elemento de área curva” $\Delta \sigma_{uv}$. En la notación de la figura, el lado $v = v_0$ se transforma en la curva C_1 , el lado $u = u_0$ en C_2 y su vértice común (u_0, v_0) se transforma en el punto P_0 .

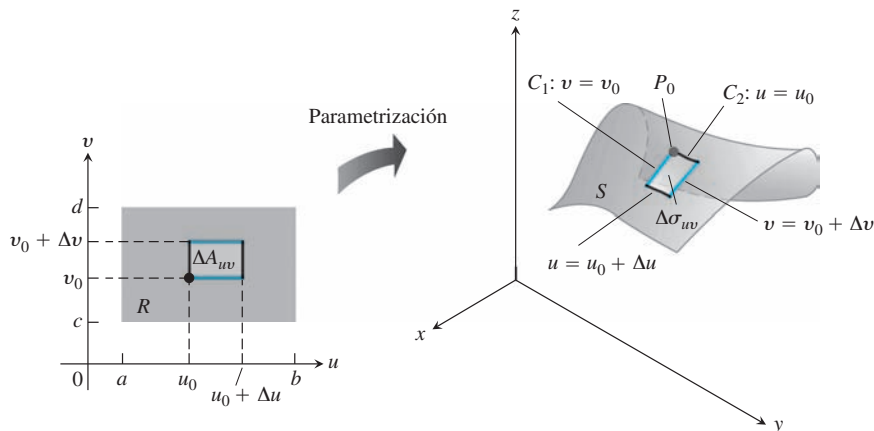


FIGURA 16.41 Un elemento de área rectangular ΔA_{uv} en el plano uv se convierte en un elemento de área curvado $\Delta \sigma_{uv}$ sobre S .

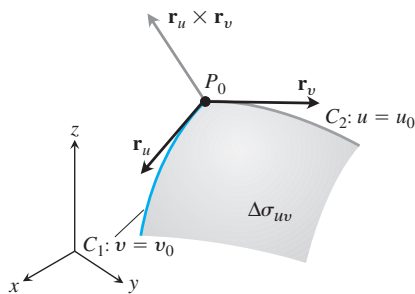


FIGURA 16.42 Una vista ampliada de un elemento de área de superficie $\Delta \sigma_{uv}$.

La figura 16.42 presenta una vista ampliada de $\Delta \sigma_{uv}$. El vector derivada parcial $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ es tangente a C_1 en P_0 . Asimismo, $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ es tangente a C_2 en P_0 . El producto cruz $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es normal a la superficie en P_0 . (Aquí comenzamos a utilizar la hipótesis de que S es suave. Queremos garantizar que $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$).

Ahora aproximamos el elemento de superficie $\Delta \sigma_{uv}$ al paralelogramo en el plano tangente, cuyos lados están determinados por los vectores $\Delta u \mathbf{r}_u$ y $\Delta v \mathbf{r}_v$ (figura 16.43). El área de este paralelogramo es

$$|\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v. \quad (2)$$

Una partición de la región R en el plano uv por regiones rectangulares ΔA_{uv} genera una partición de la superficie S en elementos de área de superficie $\Delta \sigma_{uv}$. Definimos el área de cada elemento de superficie $\Delta \sigma_{uv}$ como el área del paralelogramo de la ecuación (2) y sumamos todas estas áreas para calcular una aproximación del área de la superficie S :

$$\sum_n |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v. \quad (3)$$

Cuando Δu y Δv tienden a cero de manera independiente, el número de elementos de área n tiende a ∞ y la continuidad de $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ garantiza que la suma de la ecuación (3) se aproxime a la integral doble $\int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$. Esta integral doble sobre la región R define el área de la superficie S .

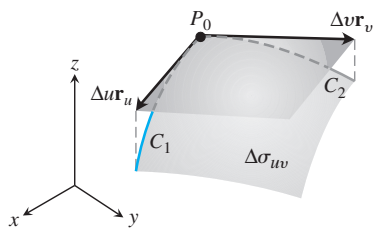


FIGURA 16.43 El área de un paralelogramo determinado por los vectores $\Delta u \mathbf{r}_u$ y $\Delta v \mathbf{r}_v$ se define como el área del elemento de área de superficie $\Delta \sigma_{uv}$.

DEFINICIÓN El área de la superficie suave

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

es

$$A = \iint_R |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| dA = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv. \quad (4)$$

Abreviamos la integral de la ecuación (4) si escribimos $d\sigma$ en lugar de $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$. El área diferencial de superficie $d\sigma$ es análoga a la diferencial de la longitud de arco ds de la sección 13.3.

Diferencial del área de una superficie para una superficie parametrizada

$$d\sigma = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv \quad \iint_S d\sigma \quad (5)$$

Diferencial del Fórmula diferencial para
área de superficie el área de la superficie

EJEMPLO 4 Determine el área de la superficie del cono del ejemplo 1 (figura 16.38).

Solución En el ejemplo 1 obtuvimos la parametrización

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Para aplicar la ecuación (4), primero determinamos $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)}_r \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Así, $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$. El área del cono es

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| dr d\theta \quad \text{Ecuación (4) con } u = r, v = \theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \text{ unidades cuadradas. } \blacksquare \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Determine el área de la superficie de una esfera de radio a .

Solución Utilizamos la parametrización del ejemplo 2:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(\phi, \theta) &= (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}, \\ 0 &\leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{aligned}$$

Para $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = \sqrt{a^4 \sin^2 \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi, \end{aligned}$$

puesto que $\sin \phi \geq 0$ cuando $0 \leq \phi \leq \pi$. Por lo tanto, el área de la esfera es

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-a^2 \cos \phi \right]_0^\pi d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta = 4\pi a^2 \quad \text{unidades cuadradas.} \end{aligned}$$

Esto concuerda con la fórmula conocida para el área de la superficie de una esfera. ■

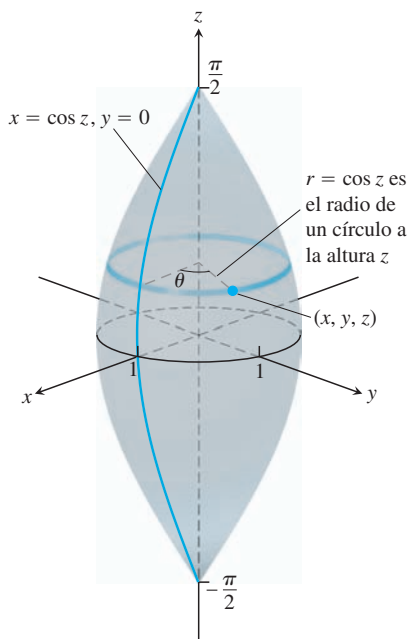


FIGURA 16.44 La superficie de un “balón de fútbol americano” del ejemplo 6 obtenida por la rotación de la curva $x = \cos z$ alrededor del eje z .

EJEMPLO 6 Sea S la superficie de un “balón de fútbol americano” formada por la rotación de la curva $x = \cos z, y = 0, -\pi/2 \leq z \leq \pi/2$ alrededor del eje z (figura 16.44). Determine una parametrización para S y calcule su área de su superficie.

Solución El ejemplo 2 sugiere la obtención de una parametrización de S con base en su rotación alrededor del eje z . Si hacemos girar un punto $(x, 0, z)$ de la curva $x = \cos z, y = 0$ alrededor del eje z , obtenemos una circunferencia a la altura z por encima del plano xy que tiene su centro en el eje z y tiene un radio $r = \cos z$ (figura 16.44). El punto barre la circunferencia a través de un ángulo de rotación $\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Dejamos que (x, y, z) sea un punto arbitrario sobre la circunferencia y definimos los parámetros $u = z$ y $v = \theta$. Así, tenemos que $x = r \cos \theta = \cos u \cos v, y = r \sin \theta = \cos u \sin v, z = u$, lo que nos da una parametrización para S como

$$\mathbf{r}(u, v) = \cos u \cos v \, \mathbf{i} + \cos u \sin v \, \mathbf{j} + u \, \mathbf{k}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

A continuación usamos la ecuación (5) para obtener el área de la superficie S . La derivación de la parametrización nos da

$$\mathbf{r}_u = -\sin u \cos v \, \mathbf{i} - \sin u \sin v \, \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{r}_v = -\cos u \sin v \, \mathbf{i} + \cos u \cos v \, \mathbf{j}$$

Al calcular el producto cruz tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin u \cos v & -\sin u \sin v & 1 \\ -\cos u \sin v & \cos u \cos v & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\cos u \cos v \, \mathbf{i} - \cos u \sin v \, \mathbf{j} - (\sin u \cos u \cos^2 v + \cos u \sin u \sin^2 v) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Al considerar la magnitud del producto cruz tenemos

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| &= \sqrt{\cos^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + \sin^2 u \cos^2 u} \\ &= \sqrt{\cos^2 u (1 + \sin^2 u)} \\ &= \cos u \sqrt{1 + \sin^2 u}. \quad \cos u \geq 0 \text{ para } -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

De acuerdo con la ecuación (4), el área de la superficie está dada por la integral

$$A = \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos u \sqrt{1 + \sin^2 u} \, du \, dv.$$

Para evaluar la integral, sustituimos $w = \sin u$ y $dw = \cos u \, du$, $-1 \leq w \leq 1$. Como la superficie S es simétrica en el plano xy , sólo necesitamos integrar con respecto a w de 0 a 1, y multiplicar el resultado por 2. En resumen, tenemos

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1+w^2} \, dw \, dv \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} \left[\frac{w}{2} \sqrt{1+w^2} + \frac{1}{2} \ln \left(w + \sqrt{1+w^2} \right) \right]_0^1 dv \quad \text{Tabla de integrales, fórmula 35} \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \left[\frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \right] dv \\
 &= 2\pi [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})].
 \end{aligned}$$

Superficies implícitas

A menudo las superficies se presentan como conjuntos de niveles de una función, descritas por la ecuación

$$F(x, y, z) = c,$$

para una constante c . Esta superficie de nivel no tiene una parametrización explícita y se conoce como una *superficie definida implícitamente*. Las superficies implícitas se presentan, por ejemplo, como superficies equipotenciales en los campos eléctricos o gravitacionales. La figura 16.45 muestra la porción de una superficie. Sería difícil encontrar fórmulas explícitas para las funciones f , g y h que describen la superficie en la forma $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$. Por lo que ahora mostraremos cómo calcular el área diferencial $d\sigma$ para superficies implícitas.

La figura 16.45 muestra parte de una superficie implícita S que se encuentra arriba de su “sombra” R en el plano debajo de ella. La superficie está definida por la ecuación $F(x, y, z) = c$, y $\mathbf{p}$ es un vector unitario normal a la región plana R . Suponemos que la superficie es **suave** (F es derivable y ∇F es no nula y continua en S) y que $\nabla F \cdot \mathbf{p} \neq 0$, de manera que la superficie nunca regresa sobre sí misma.

Suponga que el vector normal $\mathbf{p}$ es el vector unitario $\mathbf{k}$, por lo que la región R de la figura 16.45 está en el plano xy . Por deducción, tenemos que $\nabla F \cdot \mathbf{p} = \nabla F \cdot \mathbf{k} = F_z \neq 0$ en S . Un teorema de cálculo avanzado, llamado el teorema de la función implícita, dice que S es entonces la gráfica de una función derivable $z = h(x, y)$, aun cuando la función $h(x, y)$ no sea conocida explícitamente. Definimos los parámetros u y v como $u = x$ y $v = y$. De esta forma, $z = h(u, v)$, y

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \quad (6)$$

nos da una parametrización de la superficie S . Usamos la ecuación (4) para encontrar el área de S .

Al calcular las derivadas parciales de $\mathbf{r}$ tenemos

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{i} + \frac{\partial h}{\partial u} \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v} \mathbf{k}.$$

Si se aplica la regla de la cadena para la derivación implícita [véase la ecuación (2) de la sección 14.4] para $F(x, y, z) = c$, donde $x = u$, $y = v$ y $z = h(u, v)$, obtenemos las derivadas parciales

$$\frac{\partial h}{\partial u} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial h}{\partial v} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

La sustitución de estas derivadas en las derivadas de $\mathbf{r}$ nos da

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{i} - \frac{F_x}{F_z} \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{j} - \frac{F_y}{F_z} \mathbf{k}.$$

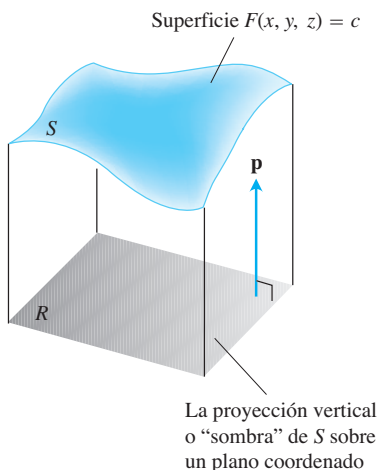


FIGURA 16.45 Como pronto veremos, el área de una superficie S en el espacio se calcula evaluando una integral doble sobre la proyección vertical o “sombra” de S sobre un plano coordenado. El vector unitario $\mathbf{p}$ es normal al plano.

A partir de un cálculo rutinario de productos cruz tenemos

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \frac{F_x}{F_z} \mathbf{i} + \frac{F_y}{F_z} \mathbf{j} + \mathbf{k} & F_z \neq 0 \\
 &= \frac{1}{F_z} (F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}) \\
 &= \frac{\nabla F}{F_z} = \frac{\nabla F}{\nabla F \cdot \mathbf{k}} \\
 &= \frac{\nabla F}{\nabla F \cdot \mathbf{p}} & \mathbf{p} = \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el área diferencial de la superficie está dada por

$$d\sigma = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv = \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} dx \, dy. \quad u = x \, y \, v = y$$

Obtenemos cálculos similares si en lugar de que el vector $\mathbf{p} = \mathbf{j}$ sea normal al plano xy cuando $F_y \neq 0$ sobre S , el vector $\mathbf{p} = \mathbf{i}$ es normal al plano yz cuando $F_x \neq 0$ en S . La combinación de estos resultados con la ecuación (4) nos da la siguiente fórmula general.

Fórmula para el área de una superficie con una superficie implícita

El área de la superficie $F(x, y, z) = c$ sobre una región cerrada y acotada en una región plana R es

$$\text{Área de la superficie} = \iint_R \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} dA, \quad (7)$$

donde $\mathbf{p} = \mathbf{i}, \mathbf{j}$ o $\mathbf{k}$ es normal a R y $\nabla F \cdot \mathbf{p} \neq 0$.

Así, el área es la integral doble sobre R de la magnitud de ∇F , dividida entre la magnitud del componente escalar de ∇F normal a R .

Bajo la hipótesis de que $\nabla F \cdot \mathbf{p} \neq 0$ en R y de que ∇F es continua, obtuvimos la ecuación (7). Sin embargo, mientras exista la integral, definimos su valor como el área de la porción de la superficie $F(x, y, z) = c$ que está sobre R . (Recuerde que supusimos que la proyección es uno a uno).

EJEMPLO 7 Determine el área de la superficie de la parte inferior del paraboloide $x^2 + y^2 - z = 0$ cortada por el plano $z = 4$.

Solución Trazamos la superficie S y la región R debajo en el plano xy (figura 16.46). La superficie S es parte de la superficie de nivel $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ y R es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$ en el plano xy . Para encontrar un vector unitario normal al plano de R , consideramos $\mathbf{p} = \mathbf{k}$.

En cualquier punto (x, y, z) sobre la superficie, tenemos

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\
 \nabla F &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} - \mathbf{k} \\
 |\nabla F| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\
 &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\
 |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla F \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1.
 \end{aligned}$$

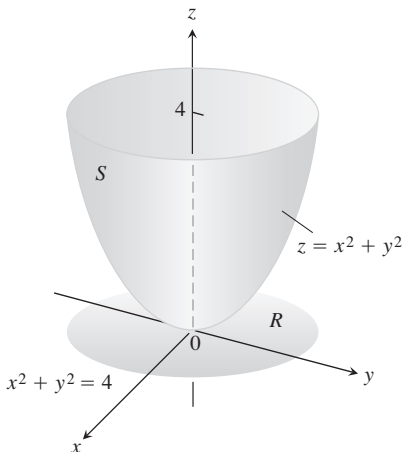


FIGURA 16.46 El área de esta superficie parabólica se calcula en el ejemplo 7.

En la región R , $dA = dx dy$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \text{Área de la superficie} &= \iint_R \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} dA && \text{Ecuación (7)} \\
 &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta && \text{Coordenadas polares} \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{3/2} \right]_0^2 d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{3/2} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1). \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

El ejemplo 7 muestra cómo se encuentra el área de la superficie para una función $z = f(x, y)$ sobre una región R en el plano xy . En realidad, el área diferencial de superficie se calcula de dos maneras, las cuales se muestran en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 8 Deduzca el área diferencial de superficie $d\sigma$ de la superficie $z = f(x, y)$ sobre una región R en el plano xy (a) paramétricamente, usando la ecuación (5), y (b) implícitamente, como en la ecuación (7).

Solución

(a) Parametrizamos la superficie tomando $x = u$, $y = v$ y $z = f(x, y)$ sobre R . Esto nos da la parametrización

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + f(u, v)\mathbf{k}$$

Al calcular las derivadas parciales tenemos $\mathbf{r}_u = \mathbf{i} + f_u\mathbf{k}$, $\mathbf{r}_v = \mathbf{j} + f_v\mathbf{k}$ y

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = -f_u\mathbf{i} - f_v\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_u \\ 0 & 1 & f_v \end{vmatrix}$$

De esta forma, $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv = \sqrt{f_u^2 + f_v^2 + 1} du dv$. Al sustituir u y v tenemos el área diferencial de superficie

$$d\sigma = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dx dy.$$

(b) Definimos la función implícita $F(x, y, z) = f(x, y) - z$. Como (x, y) pertenece a la región R , la normal unitaria al plano de R es $\mathbf{p} = \mathbf{k}$. Entonces $\nabla F = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} - \mathbf{k}$ de manera que $|\nabla F \cdot \mathbf{p}| = |-1| = 1$, $|\nabla F| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}$, y $|\nabla F|/|\nabla F \cdot \mathbf{p}| = |\nabla F|$. El área diferencial de superficie está dada otra vez por

$$d\sigma = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dx dy. \quad \blacksquare$$

El área diferencial de superficie deducida en el ejemplo (8) nos da la siguiente fórmula para calcular el área de la superficie de la gráfica de una función definida explícitamente como $z = f(x, y)$.

Fórmula para el área de la superficie de una gráfica $z = f(x, y)$

Para una gráfica $z = f(x, y)$ sobre una región R en el plano xy , la fórmula del área de la superficie es

$$A = \iint_R \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dx dy. \quad (8)$$

Ejercicios 16.5

Determinación de parametrizaciones

En los ejercicios 1 a 16, determine una parametrización para la superficie. (Hay muchas formas correctas para hacerlo, así que sus respuestas pueden no coincidir con las que se indican en la última parte del libro).

1. El paraboloide $z = x^2 + y^2$, $z \leq 4$.
2. El paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$.
3. **Cono truncado** La porción en el primer octante del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}/2$ entre los planos $z = 0$ y $z = 3$.
4. **Cono truncado** La porción del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ entre los planos $z = 2$ y $z = 4$.
5. **Región esférica** La región de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ cortada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
6. **Región esférica** La región de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ en el primer octante, entre el plano xy y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
7. **Banda esférica** La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ entre los planos $z = \sqrt{3}/2$ y $z = -\sqrt{3}/2$.
8. **Región esférica** La porción superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ cortada por el plano $z = -2$.
9. **Cilindro parabólico entre planos** La superficie del cilindro parabólico $z = 4 - y^2$ cortada por los planos $x = 0$, $x = 2$ y $z = 0$.
10. **Cilindro parabólico entre planos** La superficie del cilindro parabólico $y = x^2$ cortada por los planos $z = 0$, $z = 3$ y $y = 2$.
11. **Banda cilíndrica circular** La porción del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ entre los planos $x = 0$ y $x = 3$.
12. **Banda cilíndrica circular** La porción del cilindro $x^2 + z^2 = 4$ por encima del plano xy , entre los planos $y = -2$ y $y = 2$.
13. **Plano inclinado dentro de un cilindro** La porción del plano $x + y + z = 1$
 - a. Dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 9$
 - b. Dentro del cilindro $y^2 + z^2 = 9$.
14. **Plano inclinado dentro de un cilindro** La porción del plano $x - y + 2z = 2$
 - a. Dentro del cilindro $x^2 + z^2 = 3$
 - b. Dentro del cilindro $y^2 + z^2 = 2$.
15. **Banda cilíndrica circular** La porción del cilindro $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ entre los planos $y = 0$ y $y = 3$.
16. **Banda cilíndrica circular** La porción del cilindro $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ entre los planos $x = 0$ y $x = 10$.

Áreas de superficies parametrizadas

En los ejercicios 17 a 26, utilice una parametrización para expresar el área de la superficie como una integral doble. Después evalúe la integral. (Hay muchas formas correctas para establecer las integrales, así que éstas tal vez no sean iguales a las que aparecen en la última parte del libro. Sin embargo, deben tener el mismo valor).

17. **Plano inclinado dentro de un cilindro** La porción del plano $y + 2z = 2$ dentro del cilindro $x^2 + z^2 = 1$.

18. **Plano dentro de un cilindro** La porción del plano $z = -x$ dentro del cilindro $x^2 + z^2 = 4$.
19. **Cono truncado** La porción del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ entre los planos $z = 2$ y $z = 6$.
20. **Cono truncado** La porción del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}/3$ entre los planos $z = 1$ y $z = 4/3$.
21. **Banda cilíndrica circular** La porción del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ entre los planos $z = 1$ y $z = 4$.
22. **Banda cilíndrica circular** La porción del cilindro $x^2 + z^2 = 10$ entre los planos $y = -1$ y $y = 1$.
23. **Región parabólica** La porción del paraboloide $z = 2 - x^2 - y^2$ cortada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
24. **Banda parabólica** La porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ entre los planos $z = 1$ y $z = 4$.
25. **Esfera rebanada** La porción inferior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ cortada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
26. **Banda esférica** La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ entre los planos $z = -1$ y $z = \sqrt{3}$.

Planos tangentes a superficies parametrizadas

El plano tangente en el punto $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ a una superficie parametrizada $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ es el plano que pasa por P_0 normal al vector $\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$, el producto cruz de los vectores tangentes $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ y $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ en P_0 . En los ejercicios 27 a 30, encuentre una ecuación para el plano tangente a la superficie en P_0 . Después, encuentre una ecuación cartesiana para la superficie y dibuje juntos a la superficie y al plano tangente.

27. **Cono** $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ en el punto $P_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ correspondiente a $(r, \theta) = (2, \pi/4)$.
28. **Hemisferio** La superficie hemisférica $\mathbf{r}(\phi, \theta) = (4 \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (4 \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (4 \cos \phi)\mathbf{k}$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, en el punto $P_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ correspondiente a $(\phi, \theta) = (\pi/6, \pi/4)$.
29. **Cilindro circular** El cilindro circular $\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, en el punto $P_0(3\sqrt{3}/2, 9/2, 0)$ correspondiente a $(\theta, z) = (\pi/3, 0)$. (Véase el ejemplo 3).
30. **Cilindro parabólico** La superficie del cilindro parabólico $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty \leq x \leq \infty$, $-\infty \leq y \leq \infty$, en el punto $P_0(1, 2, -1)$ correspondiente a $(x, y) = (1, 2)$.

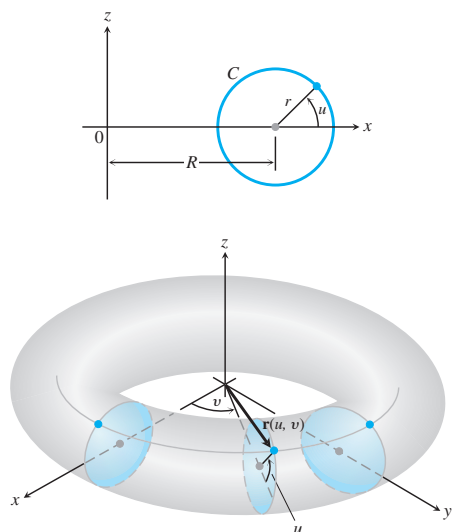
Más ejemplos de parametrizaciones para superficies

31. a. Un *toro de revolución* (en forma de rosquilla) se obtiene al hacer girar un círculo C en el plano xz alrededor del eje z en el espacio. (Véase la figura más adelante). Si C tiene un radio $r > 0$ y su centro es $(R, 0, 0)$, demuestre que una parametrización del toro es

$$\mathbf{r}(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v)\mathbf{i} + ((R + r \cos u) \sin v)\mathbf{j} + (r \sin u)\mathbf{k},$$

donde $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$ son los ángulos en la figura.

- b. Demuestre que el área de la superficie del toro es $A = 4\pi^2 Rr$.

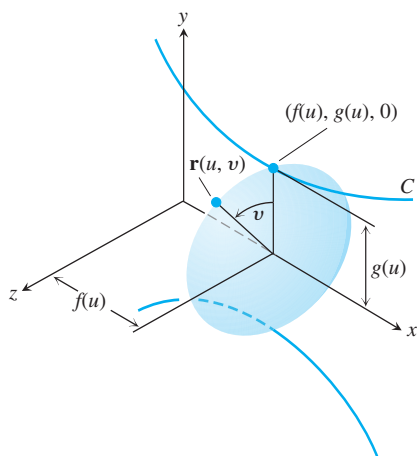


32. **Parametrización de una superficie de revolución** Suponga que la curva parametrizada $C: (f(u), g(u))$ gira alrededor del eje x , donde $g(u) > 0$ para $a \leq u \leq b$.

- a. Demuestre que

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u)\mathbf{i} + (g(u)\cos v)\mathbf{j} + (g(u)\sin v)\mathbf{k}$$

es una parametrización de la superficie de revolución resultante, donde $0 \leq v \leq 2\pi$ es el ángulo del plano xy al punto $\mathbf{r}(u, v)$ sobre la superficie. (Véase la figura). Observe que $f(u)$ mide la distancia a lo largo del eje de revolución y $g(u)$ mide la distancia al eje de revolución.



- b. Encuentre una parametrización para la superficie obtenida al hacer girar la curva $x = y^2, y \geq 0$, alrededor del eje x .

33. **a. Parametrización de un elipsoide** Recuerde la parametrización $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ de la elipse $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ (sección 3.9, ejemplo 5). Con base en los ángulos θ y ϕ en coordenadas esféricas, demuestre que

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \cos \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (b \sin \theta \cos \phi)\mathbf{j} + (c \sin \phi)\mathbf{k}$$

es una parametrización del elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) = 1$.

- b. Escriba una integral para el área de la superficie del elipsoide, pero no evalúe la integral.

34. Hiperboloide de una hoja

- a. Encuentre una parametrización para el hiperboloide de una hoja $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ en términos del ángulo θ asociado con el círculo $x^2 + y^2 = r^2$ y el parámetro hiperbólico u asociado con la función hiperbólica $r^2 - z^2 = 1$. (Sugerencia: Considere que $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$).
- b. Generalice el resultado del inciso a) al hiperboloide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) - (z^2/c^2) = 1$.

35. (Continuación del ejercicio 34). Encuentre una ecuación cartesiana para el plano tangente al hiperboloide $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ en el punto $(x_0, y_0, 0)$, donde $x_0^2 + y_0^2 = 25$.

36. **Hiperboloide de dos hojas** Encuentre una parametrización del hiperboloide de dos hojas $(z^2/c^2) - (x^2/a^2) - (y^2/b^2) = 1$.

Área de una superficie para formas explícitas e implícitas

37. Calcule el área de la superficie de la porción del paraboloide $x^2 + y^2 - z = 0$ cortada por el plano $z = 2$.
38. Calcule el área de la banda del paraboloide $x^2 + y^2 - z = 0$ cortada por los planos $z = 2$ y $z = 6$.
39. Calcule el área de la región del plano $x + 2y + 2z = 5$ cortada por el cilindro cuyas paredes son $x = y^2$ y $x = 2 - y^2$.
40. Obtenga el área de la porción de la superficie $x^2 - 2z = 0$ que está sobre el triángulo acotado por las rectas $x = \sqrt{3}, y = 0$ y $y = x$ en el plano xy .
41. Calcule el área de la superficie $x^2 - 2y - 2z = 0$ que está sobre el triángulo acotado por las rectas $x = 2, y = 0$ y $y = 3x$ en el plano xy .
42. Calcule la superficie de la región recortada de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
43. Calcule el área de la elipse cortada del plano $z = cx$ (c es una constante) por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
44. Encuentre el área de la porción superior del cilindro $x^2 + z^2 = 1$ que está entre los planos $x = \pm 1/2$ y $y = \pm 1/2$.
45. Calcule el área de la porción del paraboloide $x = 4 - y^2 - z^2$ que está arriba del anillo $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$ en el plano yz .
46. Calcule el área de la superficie cortada del paraboloide $x^2 + y + z^2 = 2$ por el plano $y = 0$.
47. Calcule el área de la superficie $x^2 - 2 \ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ arriba del cuadrado $R: 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$, en el plano xy .
48. Calcule el área de la superficie $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ arriba del cuadrado $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, en el plano xy .

Calcule el área de las superficies en los ejercicios 49 a 54.

49. La superficie cortada de la parte inferior del paraboloide $z = x^2 + y^2$ por el plano $z = 3$.
50. La superficie cortada de la "nariz" del paraboloide $x = 1 - y^2 - z^2$ por el plano yz .
51. La porción del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ que está en la región entre el círculo $x^2 + y^2 = 1$ y la elipse $9x^2 + 4y^2 = 36$ en el plano xy . (Sugerencia: Utilice fórmulas geométricas para calcular el área de la región).
52. El triángulo cortado del plano $2x + 6y + 3z = 6$ por los planos frontera del primer octante. Calcule el área de tres formas, aplicando formas explícitas diferentes.
53. La superficie en el primer octante cortada del cilindro $y = (2/3)z^{3/2}$ por los planos $x = 1$ y $y = 16/3$.

54. La porción del plano $y + z = 4$ que está arriba de la región cortada del primer cuadrante del plano xz por la parábola $x = 4 - z^2$.
55. Use la parametrización

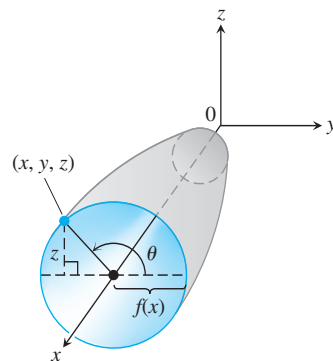
$$\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + f(x, z)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

y la ecuación (5) para deducir la fórmula de $d\sigma$ asociada con la forma explícita $y = f(x, z)$.

56. Sea S la superficie obtenida por la rotación de la curva suave $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, alrededor del eje x , donde $f(x) \geq 0$.
- a. Demuestre que la función vectorial

$$\mathbf{r}(x, \theta) = x\mathbf{i} + f(x)\cos\theta\mathbf{j} + f(x)\sin\theta\mathbf{k}$$

es una parametrización de S , donde θ es el ángulo de rotación alrededor del eje x (vea la figura siguiente).



- b. Utilice la ecuación (4) para mostrar el área de la superficie de revolución dada por

$$A = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

16.6 Integrales de superficie

Para calcular la cantidad del flujo de líquido que pasa a través de una membrana curva o la fuerza hacia arriba sobre un paracaídas que cae, necesitamos integrar una función sobre una superficie curva en el espacio. El concepto de *integral de superficie* es una ampliación del concepto de integral de línea de la integración sobre una curva.

Integrales de superficie

Consideremos una carga eléctrica distribuida sobre una superficie S , y que la función $G(x, y, z)$ nos indica la *densidad de carga* (carga por unidad de área) en cada punto de S . Calculamos, como una integral, la carga total en S de la siguiente manera.

Suponga, como en la sección 16.5, que la superficie S está definida paramétricamente en una región R en el plano uv ,

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad (u, v) \in R.$$

En la figura 16.47, vemos una de las porciones de R (por sencillez, considerada como un rectángulo) en las que se divide la superficie S dentro de los elementos de área curvos de la superficie

$$\Delta\sigma_{uv} \approx |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

Como hicimos en el caso de las subdivisiones de la definición de las integrales dobles de la sección 15.2, numeramos los elementos de superficie en algún orden como $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$. Para formar una suma de Riemann sobre S , elegimos un punto (x_k, y_k, z_k) en la k -ésima porción, multiplicando el valor de la función G en ese punto por el área $\Delta\sigma_k$, y sumamos todos los productos:

$$\sum_{k=1}^n G(x_k, y_k, z_k) \Delta\sigma_k.$$

Dependiendo de la elección de (x_k, y_k, z_k) en la k -ésima porción, obtenemos diferentes valores para la suma de Riemann. De esta forma, cuando el número de porciones de área se incrementa, sus áreas tienden a cero y tanto $\Delta u \rightarrow 0$ como $\Delta v \rightarrow 0$. Este límite, siempre que exista de manera independiente a las opciones elegidas, define la **integral de superficie de G sobre la superficie de S** como

$$\iint_S G(x, y, z) d\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n G(x_k, y_k, z_k) \Delta\sigma_k. \quad (1)$$

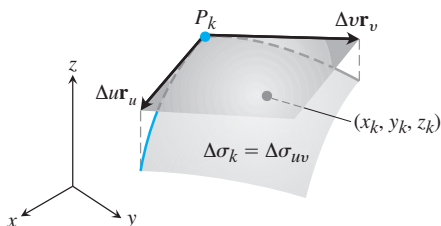


FIGURA 16.47 El área de la superficie $\Delta\sigma_k$ es el área del paralelogramo tangente determinado por los vectores $\Delta u \mathbf{r}_u$ y $\Delta v \mathbf{r}_v$. El punto (x_k, y_k, z_k) está sobre la superficie, debajo del paralelogramo ilustrado aquí.

Observe la analogía con la definición de integral doble (sección 15.2) y con la integral de línea (sección 16.1). Si S es una superficie suave por partes, y G es continua en S , entonces se demuestra que la integral de superficie definida por la ecuación (1) existe.

La fórmula para evaluar la integral de superficie depende de la manera como sea descrita S , de forma paramétrica, implícita o explícita, como se estudió en la sección 16.5.

Fórmulas de una integral de superficie

1. Para una superficie suave S definida **paramétricamente** como $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$, $(u, v) \in R$, y una función continua $G(x, y, z)$ definida en S , la integral de superficie de G en S está dada por la doble integral en R

$$\iint_S G(x, y, z) d\sigma = \iint_R G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv. \quad (2)$$

2. Para una superficie S definida **implícitamente** por $F(x, y, z) = c$, donde F es una función derivable continua, con S colocada arriba de su sombra cerrada y acotada en la región R en el plano coordenado debajo de ella, la integral de superficie de la función continua G en S está dada por la doble integral en R ,

$$\iint_S G(x, y, z) d\sigma = \iint_R G(x, y, z) \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} dA, \quad (3)$$

donde $\mathbf{p}$ es el vector unitario normal a R y $\nabla F \cdot \mathbf{p} \neq 0$.

3. Para una superficie S definida **explícitamente** como la de la gráfica $z = f(x, y)$, donde f es una función derivable continua sobre una región R del plano xy , la integral de superficie de la función continua G sobre S está dada por la integral doble en R ,

$$\iint_S G(x, y, z) d\sigma = \iint_R G(x, y, f(x, y)) \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dx dy. \quad (4)$$

La integral de superficie de la ecuación (1) tiene diferentes significados dependiendo de las aplicaciones. Si G tiene un valor constante de 1, la integral nos da el área de S . Si G es la densidad de masa de una capa delgada de material modelada por S , la integral nos da la masa de la capa. Si G es la densidad de carga de una capa delgada, la integral nos da la carga total.

EJEMPLO 1 Integre $G(x, y, z) = x^2$ sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$.

Solución De acuerdo con la ecuación (2) y los cálculos del ejemplo 4 de la sección 16.5, tenemos que $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r$ y

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \theta)(\sqrt{2}r) dr d\theta & x &= r \cos \theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

Las integrales de superficie se comportan como las integrales dobles, la integral de la suma de dos funciones es la suma de sus integrales, etcétera. La propiedad de aditividad del dominio toma la forma

$$\iint_S G \, d\sigma = \iint_{S_1} G \, d\sigma + \iint_{S_2} G \, d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} G \, d\sigma.$$

Cuando S está dividida por curvas suaves en un número finito de porciones suaves sin que se traslapen (por ejemplo, si S está formada por partes suaves), entonces la integral de S es la suma de las integrales de las porciones. Así, la integral de una función en la superficie de un cubo es la suma de las integrales sobre las caras del cubo. Integraremos sobre el caparazón de una tortuga integrando cada una de las placas que lo forman y sumando los resultados.

EJEMPLO 2 Integre $G(x, y, z) = xyz$ sobre la superficie del cubo cortado del primer octante por los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$ (figura 16.48).

Solución Integraremos xyz sobre cada una de las seis caras y sumamos los resultados. Como $xyz = 0$ en las caras sobre los planos coordenados, entonces, la integral sobre la superficie del cubo se reduce a

$$\iint_{\text{Superficie del cubo}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{Cara A}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{Cara B}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{Cara C}} xyz \, d\sigma.$$

La cara A es la superficie $f(x, y, z) = z = 1$ sobre la región del cuadrado R_{xy} : $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, en el plano xy . Para esta superficie y región,

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, & \nabla f &= \mathbf{k}, & |\nabla f| &= 1, & |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1 \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

y

$$\iint_{\text{Cara A}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} dy = \frac{1}{4}.$$

La simetría nos indica que las integrales de xyz de las caras B y C también son iguales a $1/4$. Por lo tanto,

$$\iint_{\text{Superficie del cubo}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Integre $G(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ sobre la superficie de la “pelota de fútbol” S formada por la rotación de la curva $x = \cos z$, $y = 0$, $-\pi/2 \leq z \leq \pi/2$, alrededor del eje z .

Solución La superficie se ilustra en la figura 16.44, y en el ejemplo 6 de la sección 16.5 obtuvimos la parametrización

$$x = \cos u \cos v, \quad y = \cos u \sin v, \quad z = u, \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad 0 \leq v \leq 2\pi,$$

donde v representa el ángulo de rotación del plano xy alrededor del eje z . Al sustituir esta parametrización en la expresión para G tenemos

$$\sqrt{1 - x^2 - y^2} = \sqrt{1 - (\cos^2 u)(\cos^2 v + \sin^2 v)} = \sqrt{1 - \cos^2 u} = |\sin u|.$$

La diferencial del área de la superficie para la parametrización es (ejemplo 6, sección 16.5).

$$d\sigma = \cos u \sqrt{1 + \sin^2 u} \, du \, dv.$$

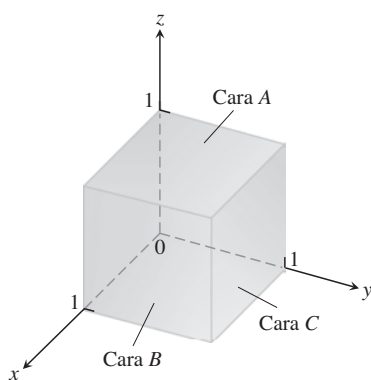


FIGURA 16.48 El cubo del ejemplo 2.

Estos cálculos nos dan la integral de superficie

$$\begin{aligned}
 \iint_S \sqrt{1-x^2-y^2} \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\sen u| \cos u \sqrt{1+\sen^2 u} \, du \, dv \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sen u \cos u \sqrt{1+\sen^2 u} \, du \, dv \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 \sqrt{w} \, dw \, dv && \begin{aligned} w &= 1 + \sen^2 u, \\ dw &= 2 \sen u \cos u \, du \\ \text{Cuando } u &= 0, w = 1. \\ \text{Cuando } u &= \pi/2, w = 2. \end{aligned} \\
 &= 2\pi \cdot \frac{2}{3} w^{3/2} \Big|_1^2 = \frac{4\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1). \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

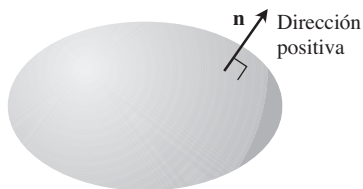


FIGURA 16.49 Las superficies suaves cerradas en el espacio son orientables. El vector unitario normal exterior define la dirección positiva de cada punto.

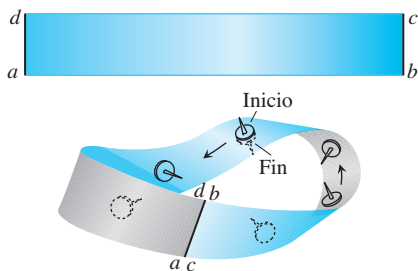


FIGURA 16.50 Para construir una banda de Möbius, tome una banda rectangular de papel $abcd$, dé un giro sencillo al extremo de bc , y pegue los extremos de la banda de forma que coincidan los extremos a con c y b con d . La banda de Möbius es una superficie de un solo lado, o no orientable.

Orientación

Una superficie suave S es **orientable** o de **dos lados** si es posible definir un campo $\mathbf{n}$ de vectores unitarios normales a S que varíe continuamente con la posición. Cualquier porción de una superficie orientable también es orientable. Las esferas y otras superficies cerradas suaves en el espacio (superficies suaves que encierran sólidos) son orientables. Por convención, sobre una superficie cerrada elegimos a $\mathbf{n}$ apuntando hacia fuera.

Una vez elegido $\mathbf{n}$, decimos que hemos **orientado** la superficie, y llamamos a la superficie junto con su campo normal una **superficie orientada**. El vector $\mathbf{n}$ en cualquier punto se llama **dirección positiva** en ese punto (figura 16.49).

La banda de Möbius de la figura 16.50 no es orientable. No importa dónde se comience a construir un campo unitario normal continuo (representado en la figura como el eje de una tachuela), al mover al vector de manera continua alrededor de la superficie en la forma mostrada, éste regresará al punto de inicio con una dirección opuesta a la que tenía cuando comenzó a moverse. El vector en ese punto no puede apuntar a ambos lados, aunque debería hacerlo en virtud de la continuidad. Concluimos que no existe tal campo.

Integral de superficie para el flujo

Suponga que $\mathbf{F}$ es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S , y que $\mathbf{n}$ es el campo unitario normal elegido en la superficie. Llamamos a la integral de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ sobre S el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S en la dirección positiva. De esta forma, el flujo es la integral sobre S del componente escalar de $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{n}$.

DEFINICIÓN El **flujo** de un campo vectorial tridimensional $\mathbf{F}$ a través de una superficie orientada S en la dirección de $\mathbf{n}$ es

$$\text{Flujo} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma. \quad (5)$$

La definición es análoga a la del flujo de un campo bidimensional $\mathbf{F}$ a través de una curva plana C . En el plano (sección 16.2), el flujo es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds,$$

la integral del componente escalar de $\mathbf{F}$ normal a la curva.

Si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidades del flujo de un fluido en tres dimensiones, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S es la tasa neta con la que el fluido atraviesa S en la dirección positiva elegida. En la sección 16.7 analizaremos con mayor detalle estos flujos.

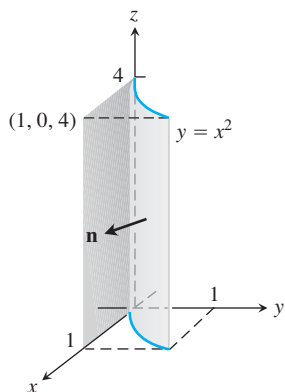


FIGURA 16.51 Cálculo del flujo a través de la superficie de un cilindro parabólico (ejemplo 4).

EJEMPLO 4 Determine el flujo de $\mathbf{F} = yz\mathbf{j} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ a través del cilindro parabólico $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$, en la dirección de $\mathbf{n}$ indicada en la figura 16.51.

Solución Sobre la superficie tenemos que $x = x$, $y = x^2$, $yz = z$, de manera que automáticamente tenemos la parametrización $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$. El producto cruz de los vectores tangentes es

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}.$$

Los vectores unitarios normales que apuntan hacia fuera desde la superficie como se indican en la figura 16.51 son

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}.$$

Sobre la superficie, $y = x^2$, entonces el campo vectorial es

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}}. \end{aligned}$$

El flujo de $\mathbf{F}$ hacia fuera a través de la superficie es

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{1}{2}x^4z - \frac{1}{2}x^2 \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \int_0^4 \frac{1}{2}(z - 1) \, dz = \frac{1}{4}(z - 1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4}(9) - \frac{1}{4}(1) = 2. \end{aligned}$$

Si S es parte de una superficie de nivel $g(x, y, z) = c$, entonces $\mathbf{n}$ se toma como uno de dos campos

$$\mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}, \quad (6)$$

dependiendo de cual nos dé la dirección preferida. El flujo correspondiente es

$$\begin{aligned} \text{Flujo} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{Ecuaciones (6) y (3)} \\ &= \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA. \end{aligned} \quad (7)$$

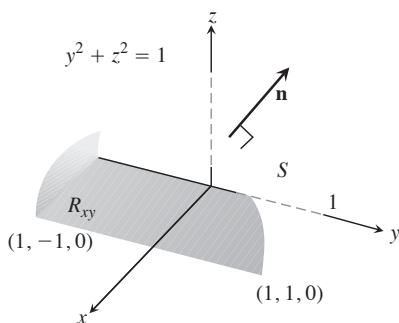


FIGURA 16.52 Cálculo del flujo de un campo vectorial hacia fuera a través de la superficie S . El área de la región sombreada R_{xy} es 2 (ejemplo 5).

EJEMPLO 5 Determine el flujo de $\mathbf{F} = yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ hacia fuera, a través de la superficie S cortada del cilindro $y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, por los planos $x = 0$ y $x = 1$.

Solución El campo vectorial normal exterior en S (figura 16.52) se calcula a partir del gradiente de $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ como

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Con $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ tenemos

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA.$$

Eliminamos las barras de valor absoluto, ya que $z \geq 0$ en S .

El valor de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ sobre la superficie es

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z. \end{aligned} \quad y^2 + z^2 = 1 \text{ en } S$$

La superficie proyecta la sombra rectangular sobre la región R_{xy} en el plano xy que se muestra en la figura 16.52. Por lo tanto, el flujo de $\mathbf{F}$ hacia fuera a través de S es

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = \text{área}(R_{xy}) = 2. \quad \blacksquare$$

Momentos y masas de capas delgadas

Las capas delgadas de material, como vajillas, tambores metálicos y domos, se modelan con superficies. Sus momentos y sus masas se calculan con las fórmulas de la tabla 16.3. Las deducciones son similares a las de la sección 6.6. Las fórmulas son como las integrales de línea de la tabla 16.1, sección 16.1.

TABLA 16.3 Fórmulas de masa y momento para capas muy delgadas

Masa: $M = \iint_S \delta d\sigma$ $\delta = \delta(x, y, z)$ = densidad en (x, y, z) como masa por unidad de área

Primeros momentos con respecto a los planos coordenados:

$$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$$

Coordenadas del centro de masa:

$$\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$$

Momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados:

$$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma,$$

$$I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma \quad r(x, y, z) = \text{distancia desde el punto } (x, y, z) \text{ a la recta } L$$

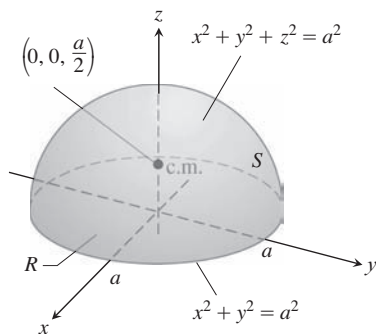


FIGURA 16.53 El centro de masa de una capa hemisférica delgada de densidad constante está en el eje de simetría, a la mitad entre la base y la parte superior (ejemplo 6).

EJEMPLO 6 Determine el centro de masa de una capa hemisférica delgada de radio a y densidad constante δ .

Solución Modelamos la capa con el hemisferio

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

(figura 16.53). La simetría de la superficie con respecto al eje z nos dice que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Sólo falta determinar $\bar{z}$ con la fórmula $\bar{z} = M_{xy}/M$.

La masa de la capa es

$$M = \iint_S \delta \, d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{área de } S) = 2\pi a^2 \delta. \quad \delta = \text{constante}$$

Para evaluar la integral de M_{xy} , hacemos a $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ y calculamos

$$|\nabla f| = |2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}| = 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2a$$

$$|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z$$

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{a}{z} dA.$$

Así,

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S z\delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} dA = \delta a \iint_R dA = \delta a(\pi a^2) = \delta \pi a^3 \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

El centro de masa de la capa es el punto $(0, 0, a/2)$. ■

EJEMPLO 7 Calcule el centro de masa de una capa delgada de densidad $\delta = 1/z^2$ cortada del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ por los planos $z = 1$ y $z = 2$ (figura 16.54).

Solución La simetría de la superficie alrededor del eje z nos dice que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Calculamos $\bar{z} = M_{xy}/M$. Trabajando como en el ejemplo 4 de la sección 16.5, tenemos

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

y

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \frac{1}{r^2} \sqrt{2}r \, dr \, d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} [\ln r]_1^2 \, d\theta = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \ln 2 \, d\theta \\ &= 2\pi \sqrt{2} \ln 2, \end{aligned}$$

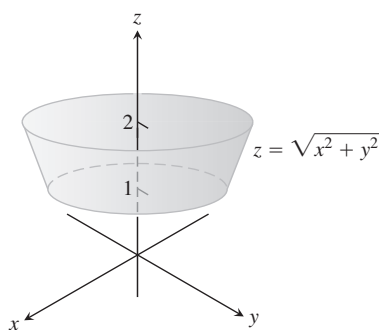


FIGURA 16.54 El cono truncado formado cuando el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ es cortado por los planos $z = 1$ y $z = 2$ (ejemplo 7).

$$\begin{aligned}
 M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \frac{1}{r^2} r \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 dr \, d\theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi\sqrt{2}, \\
 \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{2\pi\sqrt{2}}{2\pi\sqrt{2} \ln 2} = \frac{1}{\ln 2}.
 \end{aligned}$$

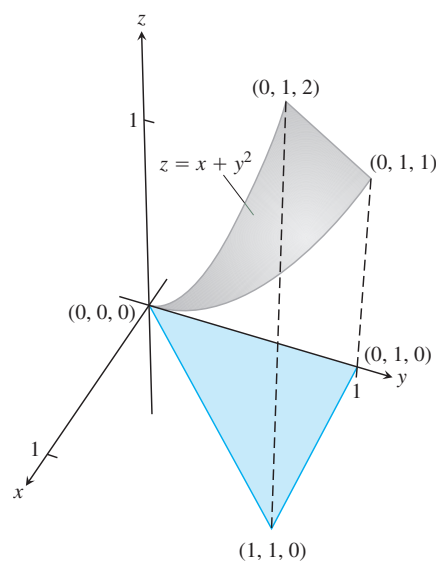
El centro de masa de la capa es el punto $(0, 0, 1/\ln 2)$.

Ejercicios 16.6

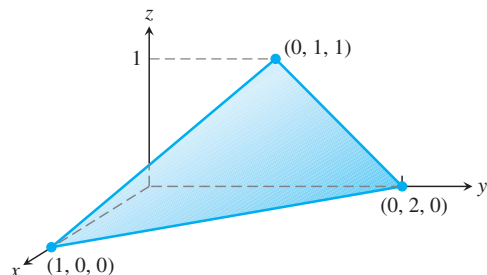
Integrales de superficie

En los ejercicios 1 a 8, integre la función dada sobre la superficie correspondiente.

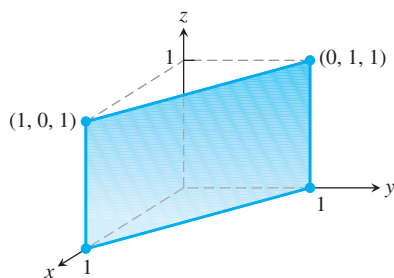
- Cilindro parabólico** $G(x, y, z) = x$, sobre el cilindro parabólico $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$.
- Cilindro circular** $G(x, y, z) = z$, sobre la superficie cilíndrica $y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, $1 \leq x \leq 4$.
- Esfera** $G(x, y, z) = x^2$, sobre la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
- Hemisferio** $G(x, y, z) = z^2$, sobre el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$.
- Porción del plano** $F(x, y, z) = z$, sobre la porción del plano $x + y + z = 4$ que está sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, en el plano xy .
- Cono** $F(x, y, z) = z - x$, sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$.
- Domo parabólico** $H(x, y, z) = x^2\sqrt{5 - 4z}$, sobre el domo parabólico $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$.
- Región esférica** $H(x, y, z) = yz$, sobre la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que está sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Integre $G(x, y, z) = x + y + z$ sobre la superficie del cubo cortado del primer octante por los planos $x = a$, $y = a$, $z = a$.
- Integre $G(x, y, z) = y + z$ sobre la superficie de la cuña en el primer octante, acotada por los planos coordenados y los planos $x = 2$ y $y + z = 1$.
- Integre $G(x, y, z) = xyz$ sobre la superficie del sólido rectangular cortado en el primer octante por los planos $x = a$, $y = b$ y $z = c$.
- Integre $G(x, y, z) = xyz$ sobre la superficie del sólido rectangular acotado por los planos $x = \pm a$, $y = \pm b$, $z = \pm c$.
- Integre $G(x, y, z) = x + y + z$ sobre la porción del plano $2x + 2y + z = 2$ que está en el primer octante.
- Integre $G(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ sobre la superficie cortada del cilindro parabólico $y^2 + 4z = 16$ por el plano $x = 0$, $x = 1$ y $z = 0$.
- Integre $G(x, y, z) = z - x$ sobre la porción de la gráfica de $z = x + y^2$ arriba del triángulo en el plano xy con vértices en $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 0)$. (Véase la siguiente figura).



- Integre $G(x, y, z) = x$ sobre la superficie dada por $z = x^2 + y$ para $0 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$.
- Integre $G(x, y, z) = xyz$ sobre la superficie triangular con vértices en $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 1, 1)$.



- Integre $G(x, y, z) = x - y + z$ sobre la porción del plano $x + y = 1$ en el primer octante entre $z = 0$ y $z = 1$ (véase la siguiente figura).



Cálculo del flujo a través de superficies

En los ejercicios 19 a 28, utilice una parametrización para determinar el flujo $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ a través de la superficie en la dirección dada.

19. **Cilindro parabólico** $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje x) a través de la superficie del cilindro parabólico $z = 4 - y^2$ cortada por los planos $x = 0$, $x = 1$ y $z = 0$.
20. **Cilindro parabólico** $\mathbf{F} = x^2\mathbf{j} - xz\mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del plano yz) a través de la superficie cortada del cilindro parabólico $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ por los planos $z = 0$ y $z = 2$.
21. **Esfera** $\mathbf{F} = z\mathbf{k}$ a través de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ en el primer octante en la dirección que se aleja del origen.
22. **Esfera** $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ en la dirección que se aleja del origen.
23. **Plano** $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$ hacia arriba, a través de la porción del plano $x + y + z = 2a$ que está sobre el cuadrado $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$, en el plano xy .
24. **Cilindro** $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ hacia fuera a través de la porción del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ cortada por los planos $z = 0$ y $z = a$.
25. **Cono** $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} - z\mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje z) a través del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$.
26. **Cono** $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - \mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje z) a través del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$.
27. **Cono truncado** $\mathbf{F} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje z) a través de la porción del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ entre los planos $z = 1$ y $z = 2$.
28. **Paraboloide** $\mathbf{F} = 4x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ hacia fuera (normal alejándose del eje z) a través de la superficie cortada de la parte inferior del paraboloide $z = x^2 + y^2$ por el plano $z = 1$.

En los ejercicios 29 y 30, calcule el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través de la porción de la superficie dada en la dirección especificada.

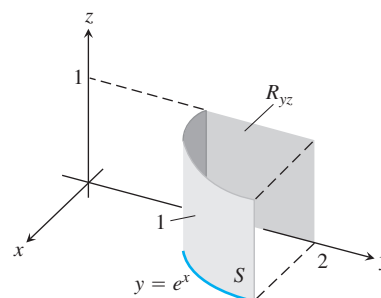
29. $\mathbf{F}(x, y, z) = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
 S : superficie rectangular $z = 0$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 3$,
 en dirección de $\mathbf{k}$.
30. $\mathbf{F}(x, y, z) = yx^2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$
 S : superficie rectangular $y = 0$, $-1 \leq x \leq 2$, $2 \leq z \leq 7$,
 en dirección de $-\mathbf{j}$.

En los ejercicios 31 a 36, calcule el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ en el primer octante en la dirección más lejana del origen.

31. $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{k}$
32. $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

33. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + \mathbf{k}$
34. $\mathbf{F}(x, y, z) = zx\mathbf{i} + zy\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$
35. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
36. $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

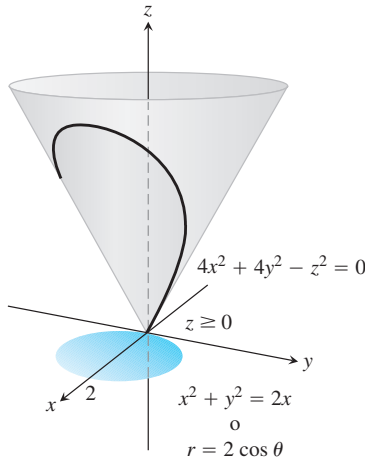
37. Calcule el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$ hacia fuera a través de la superficie cortada del cilindro parabólico $z = 4 - y^2$ por los planos $x = 0$, $x = 1$ y $z = 0$.
38. Calcule el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = 4x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ hacia fuera (alejándose del eje z) a través de la superficie cortada de la parte inferior del paraboloide $z = x^2 + y^2$ por el plano $z = 1$.
39. Sea S la porción del cilindro $y = e^x$ en el primer octante que se proyecta de manera paralela al eje x sobre el rectángulo R_{xy} : $1 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 1$ en el plano yz (véase la figura). Sea $\mathbf{n}$ el vector unitario normal a S que apunta alejándose del plano yz . Encuentre el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = -2\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ a través de S en la dirección de $\mathbf{n}$.



40. Sea S la porción del cilindro $y = \ln x$ en el primer octante, cuya proyección paralela al eje y sobre el plano xz es el rectángulo R_{xz} : $1 \leq y \leq e$, $0 \leq z \leq 1$. Sea $\mathbf{n}$ el vector unitario normal a S que apunta alejándose del plano xz . Encuentre el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = 2y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ a través de S en la dirección de $\mathbf{n}$.
41. Calcule el flujo hacia fuera del campo $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$ a través de la superficie del cubo cortado del primer octante por los planos $x = a$, $y = a$, $z = a$.
42. Calcule el flujo hacia fuera del campo $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + \mathbf{k}$ a través de la superficie de la región superior cortada de la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ por el plano $z = 3$.

Momentos y masas

43. **Centroide** Determine el centroide de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que está en el primer octante.
44. **Centroide** Determine el centroide de la superficie cortada del cilindro $y^2 + z^2 = 9$, $z \geq 0$, por los planos $x = 0$ y $x = 3$ (parecida a la superficie del ejemplo 5).
45. **Capa delgada de densidad constante** Determine el centro de masa y el momento de inercia con respecto al eje z de una capa delgada de densidad constante δ cortada en el cono $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ por los planos $z = 1$ y $z = 2$.
46. **Superficie cónica con densidad constante** Determine el momento de inercia con respecto al eje z de una capa delgada de densidad constante δ cortada del cono $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$, $z \geq 0$, por el cilindro circular $x^2 + y^2 = 2x$ (véase la figura más adelante).



47. Capas esféricas

- Determine el momento de inercia con respecto al diámetro de una capa delgada esférica de radio a y densidad constante δ . (Trabaje con una capa esférica y luego duplique el resultado).
- Con base en el teorema del eje paralelo (ejercicio 15.6) y el resultado del inciso (a), determine el momento de inercia con respecto a una recta tangente a la capa.

48. Superficie cónica Determine el centroide de la superficie lateral de un cono sólido con base de radio a y altura h (superficie del cono menos la base).

16.7 Teorema de Stokes

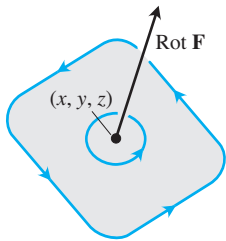


FIGURA 16.55 El vector circulación en el punto (x, y, z) de un plano en un flujo tridimensional. Observe la relación de mano derecha con respecto a la recta de circulación de las partículas en fluido.

Como vimos en la sección 16.4, la densidad de circulación o componente rotacional de un campo de dos dimensiones $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ en el punto (x, y) queda descrita por la cantidad escalar $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)$. En tres dimensiones, la circulación alrededor de un punto P en el plano queda descrita por un vector.

Suponga que $\mathbf{F}$ es el campo de velocidades de un fluido que fluye en el espacio. Las partículas próximas al punto (x, y, z) en el fluido tienden a girar alrededor de un eje que pasa por (x, y, z) y que es paralelo a cierto vector que estamos a punto de definir. Este vector apunta en la dirección en la cual la rotación va en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando se mira el plano de circulación hacia abajo desde la punta de la flecha que representa al vector. Ésta es la dirección en que apunta el pulgar de la mano derecha cuando los dedos rodean el eje de rotación en el mismo sentido de rotación de las partículas en el fluido (figura 16.55). La longitud del vector mide la tasa de rotación. El vector se conoce como **vector rotacional** y para el campo vectorial $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ se define como

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}. \quad (1)$$

Esta información es una consecuencia del teorema de Stokes, que es la generalización para el espacio de la forma de circulación rotacional del teorema de Green y la materia de esta sección.

Observe que $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = (\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)$ es congruente con nuestra definición de la sección 16.4, de $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$. Con frecuencia, la fórmula para el rotacional de $\mathbf{F}$ en la ecuación (1) se escribe utilizando el operador simbólico

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}. \quad (2)$$

(El símbolo ∇ se lee como “nabla”). El rotacional de $\mathbf{F}$ es $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \text{rot } \mathbf{F}. \end{aligned}$$

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} \quad (3)$$

EJEMPLO 1 Determine el rotacional de $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + xe^z\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$.

Solución Usamos la ecuación (3) y la forma de determinantes, de manera que

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - z & xe^z & xy \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(xe^z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - z) \right) \mathbf{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x}(xe^z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - z) \right) \mathbf{k} \\ &= (x - xe^z)\mathbf{i} - (y + 1)\mathbf{j} + (e^z - 0)\mathbf{k} \\ &= x(1 - e^z)\mathbf{i} - (y + 1)\mathbf{j} + e^z\mathbf{k} \end{aligned}$$

Como veremos, el operador ∇ tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, cuando se aplica a una función escalar $f(x, y, z)$, nos da el gradiente de f :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

Éste se lee ahora como “nabla f ” o “gradiente de f ”.

Teorema de Stokes

El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green para tres dimensiones. La forma rotacional de la circulación del teorema de Green relaciona la circulación, en el sentido contrario al de las manecillas de un reloj, de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada simple C en el plano xy con una integral doble sobre la región plana R encerrada por C . El teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial alrededor de la frontera C de una superficie orientada S en el espacio (figura 15.56) con una integral de superficie sobre la superficie S . Es necesario que la superficie sea **suave por partes**, lo cual significa que se trata de una unión finita de superficies suaves unidas a lo largo de curvas suaves.

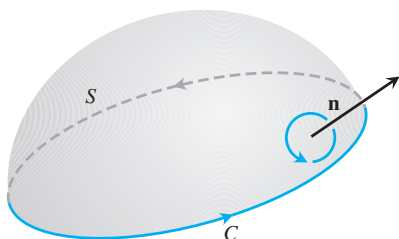


FIGURA 16.56 La orientación de la curva límite C da una relación de mano derecha al campo normal $\mathbf{n}$. Si el pulgar de la mano derecha apunta a lo largo de $\mathbf{n}$, los dedos se enrollan en la dirección de C .

TEOREMA 6: Teorema de Stokes Sea S una superficie orientada suave por partes que tiene como frontera una curva suave por partes C . Sea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a S . Así, la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de C en la dirección contraria a las manecillas del reloj con respecto al vector unitario $\mathbf{n}$ normal a la superficie es igual a la integral de $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ en S .

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad (4)$$

Circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj Integral del rotacional

Observe en la ecuación (4) que si dos superficies orientadas diferentes, S_1 y S_2 , tienen la misma frontera C , las integrales de los rotacionales son iguales:

$$\iint_{S_1} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma.$$

Ambas integrales rotacionales son iguales a la integral de circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj, en el lado izquierdo de la ecuación (4), siempre que los vectores unitarios normales $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ orienten correctamente las superficies.

Si C es una curva en el plano xy , orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, y R es la región en el plano xy acotada por C , entonces $d\sigma = dx \, dy$ y

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right).$$

En estas condiciones, la ecuación de Stokes se convierte en

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy,$$

que es la forma de circulación rotacional de la ecuación en el teorema de Green. De manera recíproca, al invertir estos pasos replanteamos la forma de circulación rotacional del teorema de Green para campos de dos dimensiones con la notación como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA. \quad (5)$$

Véase la figura 16.57.

EJEMPLO 2 Evalúe la ecuación (4) para el hemisferio $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$, su circunferencia frontera $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$, y el campo $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$.

Solución El hemisferio se parece mucho a la superficie de la figura 16.56 con el círculo frontera C sobre el plano xy (figura 16.58). Calculamos la circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor de C (visto desde arriba), utilizando la parametrización $\mathbf{r}(\theta) = (3 \cos \theta)\mathbf{i} + (3 \sin \theta)\mathbf{j}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$:

$$d\mathbf{r} = (-3 \sin \theta \, d\theta)\mathbf{i} + (3 \cos \theta \, d\theta)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = (3 \sin \theta)\mathbf{i} - (3 \cos \theta)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \theta \, d\theta - 9 \cos^2 \theta \, d\theta = -9 \, d\theta$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 \, d\theta = -18\pi.$$

Para la integral del rotacional de $\mathbf{F}$, tenemos

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)\mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3} \quad \text{Normal unitario exterior}$$

$$d\sigma = \frac{3}{z} \, dA$$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} \, dA = -2 \, dA$$

Sección 16.6, ejemplo 6, con $a = 3$

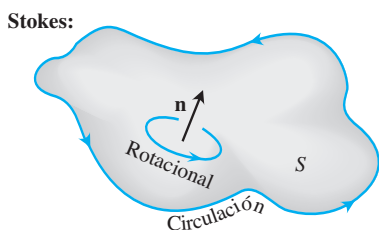
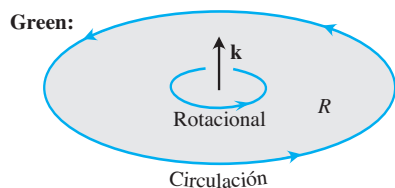


FIGURA 16.57 Comparación del teorema de Green y el teorema de Stokes.

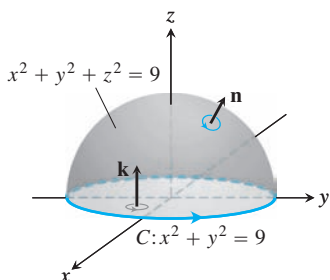


FIGURA 16.58 Un hemisferio y un disco, cada uno con frontera en C (ejemplos 2 y 3).

y

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi.$$

La circulación alrededor del círculo es igual a la integral del rotacional sobre el hemisferio, como debe ser. ■

La integral de superficie en el teorema de Stokes se calcula usando cualquier superficie que tenga una curva C como frontera, siempre que la superficie esté orientada adecuadamente y permanezca dentro del dominio del campo $\mathbf{F}$. En el siguiente ejemplo se ilustra este hecho para la circulación alrededor de la curva C del ejemplo 2.

EJEMPLO 3 Determine la circulación alrededor de la circunferencia frontera C del ejemplo 2 usando un disco de radio 3 con centro en el origen en el plano xy como la superficie S (en lugar del hemisferio). Observe la figura 16.58.

Solución Como en el ejemplo 2, $\nabla \times \mathbf{F} = -2\mathbf{k}$. Para la superficie que ahora es el disco descrito en el plano xy , tenemos al vector normal $\mathbf{n} = \mathbf{k}$, de manera que

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = -2\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dA = -2 \, dA$$

y

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi,$$

un cálculo más sencillo que el anterior. ■

EJEMPLO 4 Determine la circulación del campo $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ alrededor de la curva C en la cual el plano $z = 2$ corta al cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, en sentido contrario a las manecillas del reloj, vista desde arriba (figura 16.59).

Solución El teorema de Stokes nos permite encontrar la circulación integrando sobre la superficie del cono. El hecho de recorrer C en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba, corresponde a tomar la normal *interior* $\mathbf{n}$ del cono, es decir, la normal con el componente $\mathbf{k}$ positivo.

Parametrizamos el cono como

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

De esta forma, tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta|} = \frac{-(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-(\cos \theta)\mathbf{i} - (\sin \theta)\mathbf{j} + \mathbf{k} \right) \end{aligned}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\theta$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$= -4\mathbf{i} - 2r \cos \theta \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(4 \cos \theta + 2r \cos \theta \sin \theta + 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1 \right) \end{aligned}$$

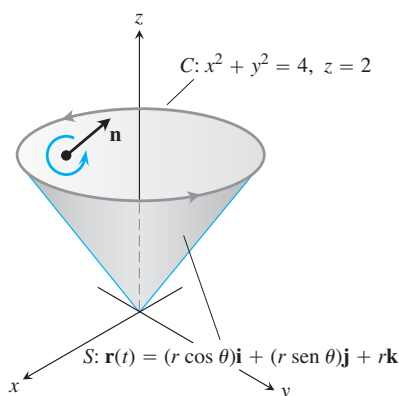


FIGURA 16.59 La curva C y el cono S del ejemplo 4.

Sección 16.5, Ejemplo 4

Sección 16.5, Ejemplo 4

Ejemplo 1

$x = r \cos \theta$

y la circulación es

$$\begin{aligned}\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma && \text{Teorema de Stokes, ecuación (4)} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1) (r\sqrt{2} \, dr \, d\theta) = 4\pi. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

EJEMPLO 5 El cono usado en el ejemplo 4 no es la superficie más fácil para calcular la circulación alrededor del círculo frontera C que se encuentra en el plano $z = 3$. Si en su lugar usamos el disco plano de radio 3 con centro sobre el eje z y que está en el plano $z = 3$, entonces el vector normal a la superficie S es $\mathbf{n} = \mathbf{k}$. Exactamente como en el cálculo del ejemplo 4, tenemos que $\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Sin embargo, ahora obtenemos a $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1$, de manera que

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 1 \, dA = 4\pi. \quad \text{La sombra es el disco de radio 2 en el plano } xy.$$

Este resultado está de acuerdo con el valor de circulación del ejemplo 4. ■

Interpretación de $\nabla \times \mathbf{F}$ mediante la rueda con paletas

Suponga que $\mathbf{F}$ es el campo de velocidades de un fluido que se mueve en una región R del espacio que contiene la curva cerrada C . Entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

es la circulación del fluido alrededor de C . Por el teorema de Stokes, la circulación es igual al flujo de $\nabla \times \mathbf{F}$ a través de una superficie S orientada adecuadamente con frontera en C :

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

Suponga que fijamos un punto en la región R y con una dirección $\mathbf{u}$ en Q . Sea C un círculo de radio ρ , con centro en Q , cuyo plano es normal a $\mathbf{u}$. Si $\nabla \times \mathbf{F}$ es continuo en Q , el valor promedio del componente $\mathbf{u}$ de $\nabla \times \mathbf{F}$ sobre el disco circular S acotado por C se aproxima al componente $\mathbf{u}$ de $\nabla \times \mathbf{F}$ en Q cuando $\rho \rightarrow 0$:

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u} \, d\sigma.$$

Si aplicamos el teorema de Stokes y remplazamos la integral de superficie por una integral de recta en C , obtenemos

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (6)$$

El lado izquierdo de la ecuación (6) tiene su valor máximo cuando $\mathbf{u}$ está en la dirección de $\nabla \times \mathbf{F}$. Cuando ρ es pequeño, el límite del lado derecho de la ecuación (6) es aproximadamente

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

que es la circulación alrededor de C dividida entre el área del disco (densidad de circulación). Suponga que una rueda pequeña de radio ρ con paletas se introduce en el fluido en Q , con su eje dirigido a lo largo de $\mathbf{u}$ (figura 16.60). La circulación del fluido alrededor de C afectará la

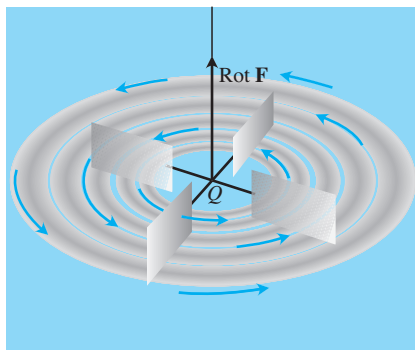


FIGURA 16.60 Interpretación del rotacional de $\mathbf{F}$ mediante una rueda con paletas.

tasa de giro de la rueda con paletas. La rueda girará más rápido cuando la integral de circulación se maximice, y por lo tanto, girará más rápido cuando el eje de la rueda con paletas apunte en la dirección de $\nabla \times \mathbf{F}$.

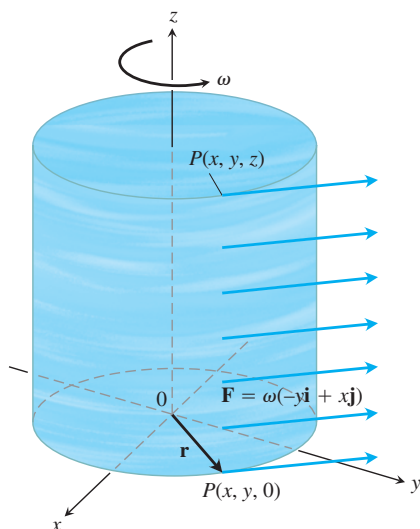


FIGURA 16.61 Un flujo rotacional estable paralelo al plano xy , con velocidad angular constante ω en la dirección positiva (sentido contrario a las manecillas del reloj) (ejemplo 6).

EJEMPLO 6 Un fluido de densidad constante gira alrededor del eje z con una velocidad $\mathbf{F} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$, donde ω es una constante positiva llamada *velocidad angular* de rotación (figura 16.61). Determine $\nabla \times \mathbf{F}$ y relacione esto con la densidad de circulación.

Solución Con $\mathbf{F} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$, obtenemos la rotacional

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Por el teorema de Stokes, la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor del círculo C de radio ρ que acota a un disco S en un plano normal a $\nabla \times \mathbf{F}$, digamos el plano xy , es

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2).$$

Por lo tanto, al resolver esta última ecuación para 2ω , tenemos

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

en concordancia con la ecuación (6) cuando $\mathbf{u} = \mathbf{k}$. ■

EJEMPLO 7 Utilice el teorema de Stokes para evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, si $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ y C es la frontera de la porción del plano $2x + y + z = 2$ en el primer octante, recorrida en sentido contrario al de las manecillas del reloj vista desde arriba (figura 16.62).

Solución El plano es la superficie de nivel $f(x, y, z) = 2$ de la función $f(x, y, z) = 2x + y + z$. El vector unitario normal

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

es congruente con el movimiento en el sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor de C . Al aplicar el teorema de Stokes, obtenemos

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}.$$

En el plano, $z = 2 - 2x - y$, por lo que

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

y

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6).$$

El elemento de área de la superficie es

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx \, dy.$$

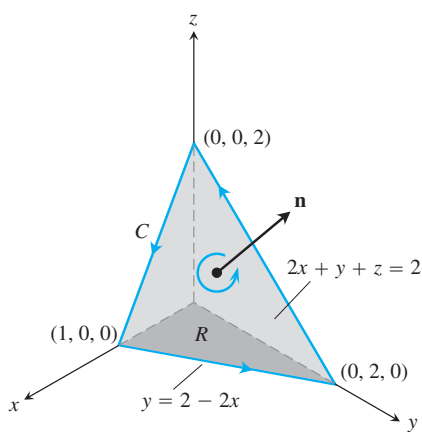


FIGURA 16.62 La superficie plana del ejemplo 7.

La circulación es

$$\begin{aligned}
 \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma && \text{Teorema de Stokes, ecuación (4)} \\
 &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}} (7x + 4y - 6) \sqrt{6} \, dy \, dx \\
 &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) \, dy \, dx = -1.
 \end{aligned}$$

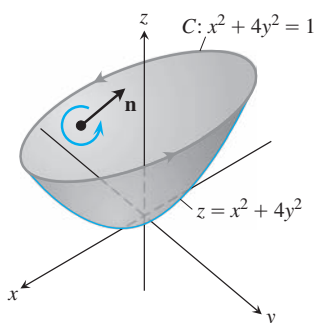


FIGURA 16.63 La porción del paraboloide elíptico del ejemplo 8, mostrando la curva de intersección C con el plano $z = 1$ y su orientación interior normal dada por $\mathbf{n}$.

EJEMPLO 8 Sea la superficie S el paraboloide elíptico $z = x^2 + 4y^2$ que está debajo del plano $z = 1$ (figura 16.63). Definimos la orientación de S tomando el vector normal *interior* $\mathbf{n}$ de la superficie, el cual es la normal con el componente positivo $\mathbf{k}$. Encuentre el flujo del rotacional $\nabla \times \mathbf{F}$ a través de S en la dirección $\mathbf{n}$ para el campo vectorial $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xz^2\mathbf{k}$.

Solución Usamos el teorema de Stokes para calcular la integral rotacional para determinar el equivalente de la circulación de $\mathbf{F}$ en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor de la curva de intersección C del paraboloide $z = x^2 + 4y^2 = 1$ y el plano $z = 1$, como se indica en la figura 16.63. Observe que la orientación de S es consistente con la dirección del recorrido de C en el sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del eje z . La curva C es la elipse $x^2 + 4y^2 = 1$ en el plano $z = 1$. Podemos parametrizar la elipse por $x = \cos t$, $y = \frac{1}{2} \sin t$, $z = 1$, para $0 \leq t \leq 2\pi$, de manera que C está dada por

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + \frac{1}{2}(\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Para calcular la integral de circulación $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, evaluamos $\mathbf{F}$ a lo largo de C y obtenemos el vector velocidad $d\mathbf{r}/dt$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \frac{1}{2}(\sin t)\mathbf{i} - (\cos t)\mathbf{j} + (\cos t)\mathbf{k}$$

y

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(\sin t)\mathbf{i} + \frac{1}{2}(\cos t)\mathbf{j}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
 \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \, dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t - \frac{1}{2} \cos^2 t \right) dt \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} dt = -\pi.
 \end{aligned}$$

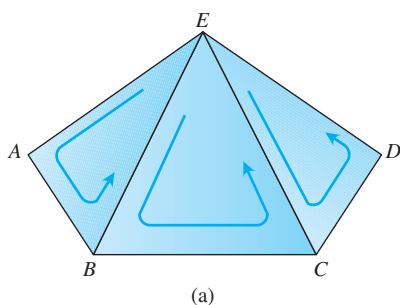
Por lo tanto, el flujo del rotacional a través de S en la dirección $\mathbf{n}$ para el campo $\mathbf{F}$ es

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = -\pi.$$

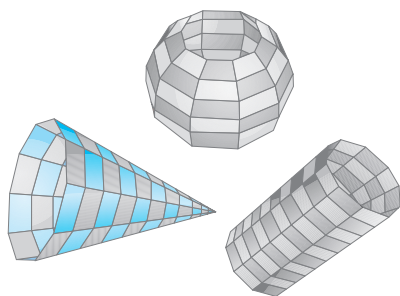
Demostración del teorema de Stokes para superficies poliédricas

Sea S una superficie poliédrica que consta de un número finito de regiones planas o caras. (Se presentan ejemplos en la figura 16.64). Aplicamos por separado el teorema de Green a cada cara de S . Hay dos tipos de caras:

1. Aquéllas rodeadas en todos sus lados por otras caras.
2. Aquéllas que tienen una o más aristas no adyacentes a otras caras.



(a)



(b)

FIGURA 16.64 (a) Parte de una superficie poliédrica. (b) Otras superficies poliédricas.

La frontera Δ de S consta de aquellas aristas de las caras del tipo 2 que no son adyacentes a otras caras. En la figura 16.64a, los triángulos EAB , BCE y CDE representan una parte de S , con $ABCD$ como parte de la frontera Δ . Aplicamos la forma tangencial generalizada del teorema de Green a cada uno de los tres triángulos de la figura 16.64a y luego sumamos los resultados para obtener

$$\left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma. \quad (7)$$

En la forma generalizada, la integral de línea de $\mathbf{F}$ alrededor de la curva que encierra la región plana R normal a $\mathbf{n}$ es igual a la integral doble de $(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}$ sobre R .

Las tres integrales de línea de la izquierda en la ecuación (7) se combinan en una sola integral de línea alrededor del perímetro $ABCDE$, ya que las integrales a lo largo de los segmentos interiores se cancelan por pares. Por ejemplo, la integral a lo largo del segmento BE del triángulo ABE tiene signo opuesto a la integral a lo largo del mismo segmento del triángulo EBC . Lo mismo se cumple para el segmento CE . De aquí que la ecuación (7) se reduce a

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

Cuando aplicamos la forma generalizada del teorema de Green a todas las caras y sumamos los resultados, obtenemos

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

Éste es el teorema de Stokes para la superficie poliédrica S de la figura 16.64a. En la figura 16.64b se muestran superficies poliédricas más generales y se puede extender la demostración a estas superficies. Se obtienen superficies suaves generales como límites de superficies poliédricas.

El teorema de Stokes para superficies con agujeros

El teorema de Stokes se cumple para una superficie orientada S que tiene uno o más agujeros (figura 16.65). La integral de superficie en S del componente normal de $\nabla \times \mathbf{F}$ es igual a la suma de las integrales de línea alrededor de todas las curvas frontera del componente tangencial de $\mathbf{F}$, donde las curvas se trazan en la dirección inducida por la orientación de S . Para tales superficies, el teorema es el mismo, pero se considera a C como una unión de curvas simples cerradas.

Una identidad importante

La siguiente identidad se presenta con frecuencia tanto en matemáticas como en las ciencias físicas.

$$\text{rot grad } f = \mathbf{0} \quad \text{o} \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \quad (8)$$

Esta identidad se cumple para cualquier función $f(x, y, z)$, cuyas segundas derivadas parciales son continuas. La demostración es como sigue:

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}.$$

Si las segundas derivadas parciales son continuas, las segundas derivadas cruzadas que se muestran entre paréntesis son iguales (teorema 2, sección 14.3) y el vector es igual a cero.

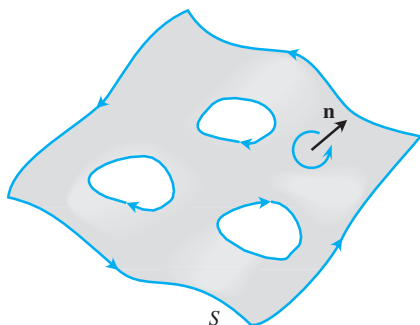


FIGURA 16.65 El teorema de Stokes también se cumple para superficies orientadas agujeradas.

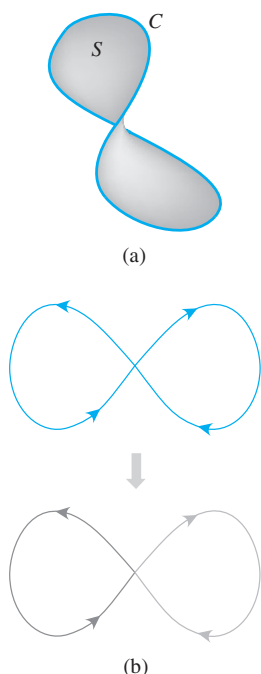


FIGURA 16.66 (a) En una región abierta simplemente conexa en el espacio, una curva simple cerrada C es la frontera de una superficie suave S . (b) Las curvas suaves que se cruzan a sí mismas se dividen en lazos donde se aplica el teorema de Stokes.

Campos conservativos y teorema de Stokes

En la sección 16.3 nos encontramos con el hecho de que un campo $\mathbf{F}$ que es conservativo en una región abierta D en el espacio es equivalente a que la integral de $\mathbf{F}$ alrededor de cada lazo cerrado en C se anule. Esto, a la vez, en regiones abiertas *simplemente conexas* equivale a decir que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (lo cual demuestra que $\mathbf{F}$ es conservativo en estas regiones).

TEOREMA 7: Relación de $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ con la propiedad del lazo cerrado

Si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en cualquier punto de una región abierta simplemente conexa D en el espacio, entonces para cualquier trayectoria cerrada y suave por partes C en D ,

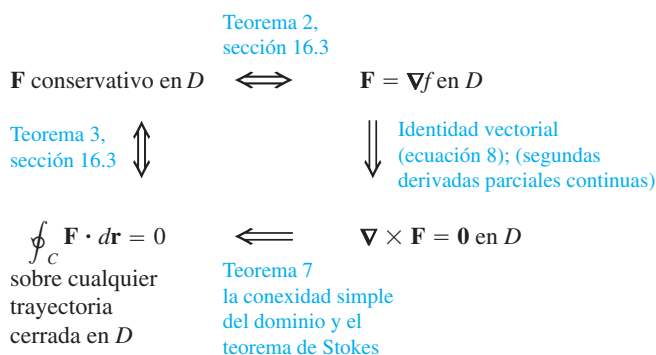
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Bosquejo de una demostración El teorema 7 se demuestra en dos pasos. El primer paso es para curvas cerradas simples (lazos que no se cruzan), como el de la figura 16.66a. Un teorema de topología, una rama de las matemáticas avanzadas, establece que toda curva cerrada suave simple C en una región abierta simplemente conexa D es la frontera de una superficie suave con dos lados S , que también está en D . Así, por el teorema de Stokes,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0.$$

El segundo paso se refiere a las curvas que se cruzan, como la de la figura 16.66b. La idea es descomponerlas en lazos simples generados por superficies orientables, aplicar el teorema de Stokes a un lazo a la vez y sumar los resultados. ■

El siguiente diagrama resume los resultados para campos conservativos definidos en regiones abiertas conexas y simplemente conexas.



Ejercicios 16.7

Uso del teorema de Stokes para calcular las integrales de línea

En los ejercicios 1 a 6, utilice la integral de superficie del teorema de Stokes para calcular la circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de la curva C en la dirección indicada.

1. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

C : la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el plano xy , en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.

2. $\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$

C : la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ en el plano xy , en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba.

3. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

C : la frontera del triángulo cortado del plano $x + y + z = 1$ por el primer octante, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

4. $\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

C: la frontera del triángulo cortado del plano $x + y + z = 1$ por el primer octante, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

5. $\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

C: el cuadrado acotado por las rectas $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$ en el plano xy , en contra de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

6. $\mathbf{F} = x^2y^3\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$

C: la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $z \geq 0$, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

Flujo del rotacional

7. Sea $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior de la capa elíptica

$$S: 4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, \quad z \geq 0,$$

y sea

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin e^{\sqrt{xyz}} \mathbf{k}.$$

Calcule el valor de

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

(Sugerencia: Considere que una parametrización de la elipse en la base de la capa es $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$).

8. Sea $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior (normal alejándose del origen) de la capa parabólica

$$S: 4x^2 + y + z^2 = 4, \quad y \geq 0,$$

y sea

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1} y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}.$$

Calcule el valor de

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

9. Sea C el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq h$, junto con su tapa superior, $x^2 + y^2 \leq a^2$, $z = h$. Sea $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$. Utilice el teorema de Stokes para encontrar el flujo de $\nabla \times \mathbf{F}$ hacia fuera a través de S .

10. Evalúe

$$\iint_S \nabla \times (y\mathbf{i}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma,$$

donde S es el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$.

11. **Flujo del rotacional de $\mathbf{F}$** Demuestre que

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

tiene el mismo valor para todas las superficies orientadas S que genera C , y que inducen la misma dirección positiva en C .

12. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial derivable definido en una región que contiene una superficie orientada cerrada suave S y su interior. Sea $\mathbf{n}$ el campo vectorial unitario normal sobre S . Suponga que S es la unión de dos superficies, S_1 y S_2 , unidas a lo largo de una curva cerrada simple suave C . ¿Se puede decir algo acerca de

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma?$$

Justifique su respuesta.

El teorema de Stokes para superficies parametrizadas

En los ejercicios 13 a 18, utilice la integral de superficie del teorema de Stokes para calcular el flujo del rotacional del campo $\mathbf{F}$ a través de la superficie S , en la dirección del vector unitario normal exterior $\mathbf{n}$.

13. $\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$

$$S: \mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k},$$

$$0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

14. $\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k}$

$$S: \mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k},$$

$$0 \leq r \leq 3, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

15. $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$

$$S: \mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k},$$

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

16. $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$

$$S: \mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k},$$

$$0 \leq r \leq 5, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

17. $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$

$$S: \mathbf{r}(\phi, \theta) = (\sqrt{3} \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (\sqrt{3} \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (\sqrt{3} \cos \phi)\mathbf{k},$$

$$0 \leq \phi \leq \pi/2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

18. $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$

$$S: \mathbf{r}(\phi, \theta) = (2 \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (2 \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (2 \cos \phi)\mathbf{k},$$

$$0 \leq \phi \leq \pi/2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Teoría y ejemplos

19. **Circulación nula** Utilice la identidad $\nabla \times \nabla f = 0$ [ecuación (8) del texto] y el teorema de Stokes para demostrar que las circulaciones de los siguientes campos alrededor de la frontera de cualquier superficie orientable suave en el espacio son cero.

a. $\mathbf{F} = 2xi + 2yj + 2zk$ b. $\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3)$

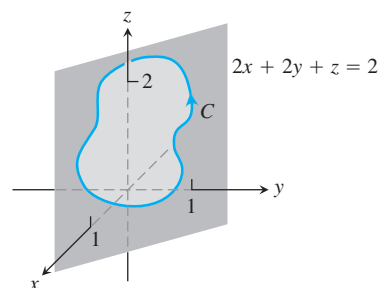
c. $\mathbf{F} = \nabla \times (xi + yj + zk)$ d. $\mathbf{F} = \nabla f$

20. **Circulación nula** Sea $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$. Demuestre que la circulación en el sentido de las manecillas del reloj del campo $\mathbf{F} = \nabla f$, alrededor de la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ en el plano xy es igual a cero,

- a. considerando a $\mathbf{r} = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, e integrando $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ sobre la circunferencia.
b. aplicando el teorema de Stokes.

21. Sea C una curva suave cerrada simple en el plano $2x + 2y + z = 2$, orientada como se indica aquí. Demuestre que

$$\oint_C 2y \, dx + 3z \, dy - x \, dz$$



depende sólo del área de la región encerrada por C y no de la posición o de la forma de C .

22. Demuestre que si $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, entonces $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

23. Encuentre un campo vectorial con componentes dos veces derivables, cuyo rotacional sea $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, o bien, demuestre que no hay tales campos.
24. ¿Dice algo el teorema de Stokes acerca de la circulación en un campo con rotacional nulo? Justifique su respuesta.
25. Sea R una región del plano xy acotada por una curva cerrada simple suave por partes C y suponga que sabe que los momentos de inercia de R con respecto a los ejes x y y son I_x e I_y . Evalúe la integral

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} \, ds,$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, en términos de I_x e I_y .

26. **Rotacional nulo y un campo no conservativo** Demuestre que el rotacional de

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

es igual a cero, pero que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

es diferente de cero si C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el plano xy . (El teorema 7 no se aplica aquí porque el dominio de $\mathbf{F}$ no es simplemente conexo. El campo $\mathbf{F}$ no está definido a lo largo del eje z , así que no hay forma de contraer a C a un punto sin salir del dominio de $\mathbf{F}$).

16.8

El teorema de la divergencia y una teoría unificada

La forma de divergencia del teorema de Green en el plano establece que el flujo neto hacia fuera de un campo vectorial a través de una curva cerrada simple se calcula al integrar la divergencia del campo sobre la región encerrada por la curva. El teorema correspondiente en tres dimensiones se llama teorema de la divergencia y establece que el flujo neto hacia fuera de un campo vectorial a través de una superficie cerrada en el espacio se calcula al integrar la divergencia del campo sobre la región encerrada por la superficie. En esta sección demostraremos el teorema de la divergencia y mostraremos cómo simplifica el cálculo de los flujos. También deduciremos la ley de Gauss para el flujo en un campo eléctrico y la ecuación de continuidad en hidrodinámica. Por último, unificaremos los teoremas de integrales vectoriales del capítulo en un solo teorema fundamental.

Divergencia en tres dimensiones

La **divergencia** de un campo vectorial $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ es la función escalar

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}. \quad (1)$$

El símbolo “ $\operatorname{div} \mathbf{F}$ ” se lee “divergencia de $\mathbf{F}$ ” o “ $\operatorname{div} \mathbf{F}$ ”. La notación $\nabla \cdot \mathbf{F}$ se lee “nabla punto $\mathbf{F}$ ”.

$\operatorname{Div} \mathbf{F}$ tiene la misma interpretación física en tres y dos dimensiones. Si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidad de un gas que fluye, el valor de $\operatorname{div} \mathbf{F}$ en el punto (x, y, z) es la tasa a la que el gas se comprime o se expande en (x, y, z) . La divergencia es el flujo por unidad de volumen o la densidad del flujo en el punto.

EJEMPLO 1 Los siguientes campos vectoriales representan la velocidad de un gas que fluye en el espacio. Calcule la divergencia de cada campo vectorial e interprete su significado físico. La figura 16.67 presenta los campos vectoriales.

(a) Expansión: $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(b) Compresión: $\mathbf{F}(x, y, z) = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$

(c) Rotación alrededor del eje z : $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

(d) Cizallamiento a lo largo de planos horizontales: $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{j}$

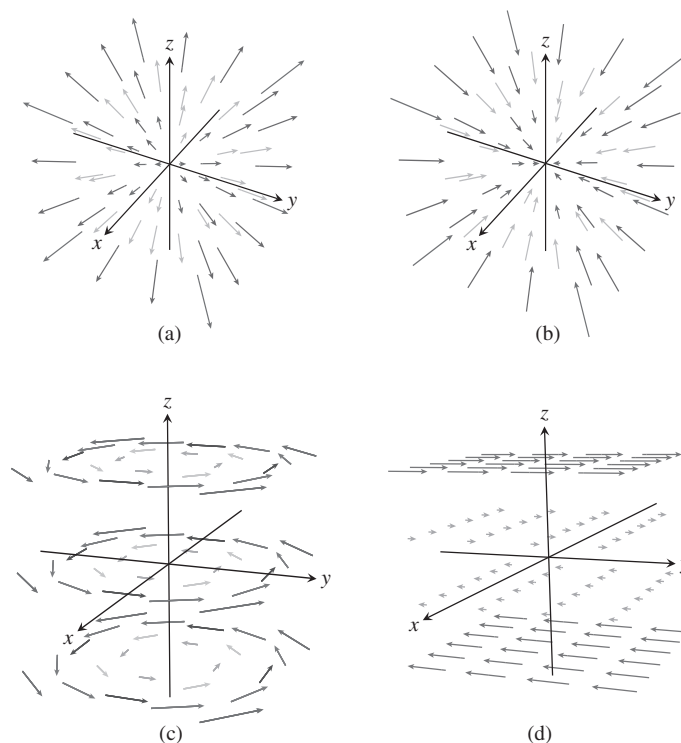


FIGURA 16.67 Campos de velocidad de un gas que fluye en el espacio (ejemplo 1).

Solución

(a) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$: el gas experimenta una expansión uniforme en todos los puntos.

(b) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(-x) + \frac{\partial}{\partial y}(-y) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -3$: el gas experimenta una compresión uniforme en todos los puntos.

(c) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(-y) + \frac{\partial}{\partial y}(x) = 0$: el gas no se expande ni se comprime en ningún punto.

(d) $\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial y}(z) = 0$: de nuevo, la divergencia es nula en todos los puntos del dominio del campo de velocidad, de manera que el gas no se expande ni se comprime en ningún punto. ■

Teorema de la divergencia

El teorema de la divergencia dice que en ciertas condiciones, el flujo hacia fuera de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral triple de la divergencia del campo sobre la región encerrada por la superficie.

TEOREMA 8: Teorema de la divergencia Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales, y sea S una superficie cerrada, orientada, suave por partes. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de S en la dirección del campo unitario normal exterior $\mathbf{n}$ es igual a la integral de $\nabla \cdot \mathbf{F}$ sobre la región D encerrada por la superficie:

$$\underbrace{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{Flujo hacia fuera}} = \underbrace{\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV}_{\text{Integral de divergencia}}. \quad (2)$$

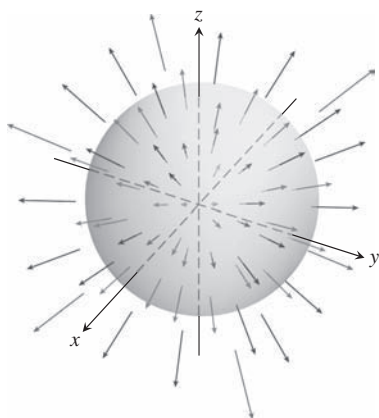


FIGURA 16.68 Un campo vectorial que se expande uniformemente y una esfera (ejemplo 2).

EJEMPLO 2 Evalúe ambos lados de la ecuación (2) para el campo vectorial en expansión $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ (figura 16.68).

Solución El vector unitario exterior normal a S , calculado a partir del gradiente de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$, es

$$\mathbf{n} = \frac{2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}. \quad x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ en } S$$

Por lo que,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma.$$

Por lo tanto,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = a(4\pi a^2) = 4\pi a^3. \quad \begin{array}{l} \text{El área de } S \\ \text{es } 4\pi a^2. \end{array}$$

La divergencia de $\mathbf{F}$ es

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3,$$

así que

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \iiint_D 3 \, dV = 3\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right) = 4\pi a^3. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Determine el flujo de $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ hacia fuera a través de la superficie del cubo cortado del primer octante por los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$.

Solución En vez de calcular el flujo como una suma de seis integrales separadas, una por cada cara del cubo, calculamos el flujo integrando la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

sobre el interior del cubo:

$$\begin{aligned} \text{Flujo} &= \underbrace{\iint_{\text{Superficie del cubo}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{Superficie del cubo}} = \underbrace{\iiint_{\text{Interior del cubo}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV}_{\text{Interior del cubo}} && \text{Teorema de la divergencia} \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2}. && \text{Integración rutinaria} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

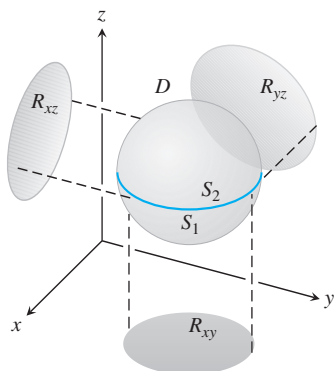


FIGURA 16.69 Demostraremos el teorema de la divergencia para el tipo de regiones tridimensionales que se ilustra aquí.

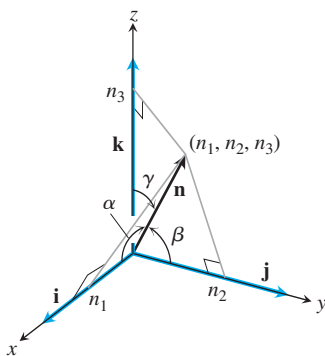


FIGURA 16.70 Los componentes de $\mathbf{n}$ son los cosenos de los ángulos α , β y γ que forma con $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

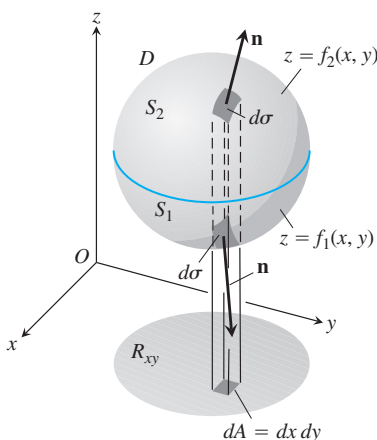


FIGURA 16.71 La región tridimensional D encerrada por la superficie S_1 y S_2 se proyecta en forma vertical en R_{xy} en el plano xy .

Demostración del teorema de divergencia para regiones especiales

Para demostrar el teorema de la divergencia, supongamos que los componentes de $\mathbf{F}$ tienen primeras derivadas parciales continuas. También supongamos que D es una región convexa sin agujeros o burbujas, como una esfera sólida, un cubo o un elipsoide, y que S es una superficie suave por partes. Además, suponemos que cualquier recta perpendicular al plano xy en un punto interior de la región R_{xy} que es la proyección de D en el plano xy , interseca a la superficie S en exactamente dos puntos, formando las superficies

$$S_1: z = f_1(x, y), \quad (x, y) \text{ en } R_{xy}$$

$$S_2: z = f_2(x, y), \quad (x, y) \text{ en } R_{xy},$$

con $f_1 \leq f_2$. Hacemos suposiciones similares acerca de la proyección de D sobre los otros planos coordenados. Observe la figura 16.69.

Los componentes del vector unitario normal $\mathbf{n} = n_1\mathbf{i} + n_2\mathbf{j} + n_3\mathbf{k}$ son los cosenos de los ángulos α , β y γ que $\mathbf{n}$ forma con $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ (figura 16.70). Esto es cierto ya que todos los vectores en cuestión son unitarios. Tenemos

$$n_1 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha)\mathbf{i} + (\cos \beta)\mathbf{j} + (\cos \gamma)\mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma.$$

En la forma de componentes, el teorema de la divergencia establece que

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}} \qquad \qquad \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{div } \mathbf{F}}$

Demostramos el teorema al probar las tres siguientes igualdades:

$$\iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz \quad (3)$$

$$\iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz \quad (4)$$

$$\iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz \quad (5)$$

Demostración de la ecuación (5) Demostraremos la ecuación (5) al convertir la integral de superficie de la izquierda en una integral doble sobre la proyección R_{xy} de D en el plano xy (figura 16.71). La superficie S consta de una parte superior S_2 cuya ecuación es $z = f_2(x, y)$ y una parte inferior S_1 cuya ecuación es $z = f_1(x, y)$. En S_2 , el vector normal exterior $\mathbf{n}$ tiene un componente $\mathbf{k}$ positivo y

$$\cos \gamma d\sigma = dx dy \quad \text{porque} \quad d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}.$$

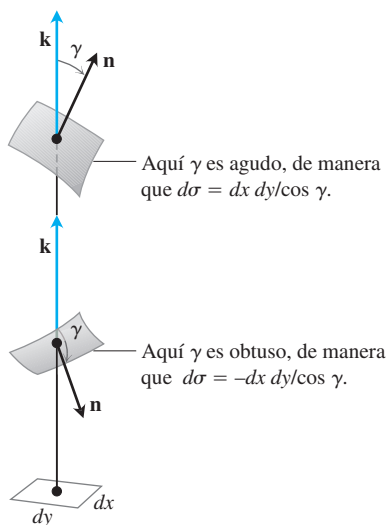


FIGURA 16.72 Una ampliación de las regiones de la figura 16.71. Las relaciones $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ se deducen de la ecuación (7) en la sección 16.5.

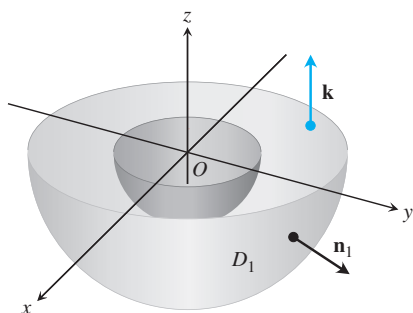


FIGURA 16.73 La mitad inferior de la región sólida entre dos esferas concéntricas.

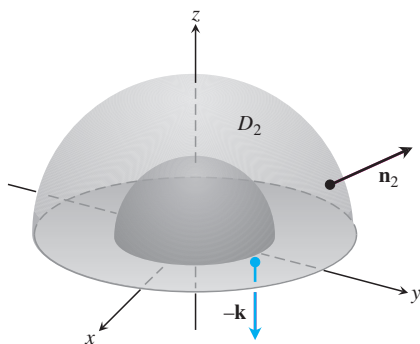


FIGURA 16.74 La mitad superior de la región sólida entre dos esferas concéntricas.

Observe la figura 16.72. En S_1 , el vector normal exterior $\mathbf{n}$ tiene un componente $\mathbf{k}$ negativo y

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) dx dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) dx dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] dx dy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} dz \right] dx dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dz dx dy. \end{aligned}$$

Esto demuestra la ecuación (5). Las demostraciones de las ecuaciones (3) y (4) siguen el mismo patrón; o bien, basta permutar x, y, z ; M, N, P , α, β, γ , en orden, y obtener esos resultados a partir de la ecuación (5). Esto demuestra el teorema de la divergencia para estas regiones especiales. ■

Teorema de la divergencia para otras regiones

El teorema de la divergencia se extiende a regiones que es posible dividir en un número finito de regiones simples del tipo recién analizado y a regiones que se definen como límites de regiones más simples en ciertas formas. Por ejemplo, suponga que D es la región entre dos esferas concéntricas y que $\mathbf{F}$ tiene componentes continuamente derivables en D y en las superficies frontera. Divida a D en dos partes mediante un plano ecuatorial y aplique el teorema de la divergencia a cada mitad por separado. La mitad inferior, D_1 , aparece en la figura 16.73. La superficie S_1 que acota a D_1 consta de un hemisferio exterior, una base plana en forma de corona y un hemisferio interior. El teorema de la divergencia dice que

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dV_1. \quad (6)$$

El vector unitario normal $\mathbf{n}_1$, que apunta hacia fuera desde D_1 y se aleja del origen a lo largo de la superficie exterior, es igual a $\mathbf{k}$ a lo largo de la base plana y apunta hacia el origen a lo largo de la superficie interior. A continuación aplicamos el teorema de la divergencia a D_2 , y a su superficie S_2 (figura 16.74):

$$\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dV_2. \quad (7)$$

Si seguimos a $\mathbf{n}_2$ sobre S_2 , que apunta hacia fuera de D_2 , vemos que $\mathbf{n}_2$ es igual a $-\mathbf{k}$ a lo largo de la base en forma de corona en el plano xy , apunta alejándose del origen en la esfera exterior y apunta hacia el origen en la esfera interior. Al sumar las ecuaciones (6) y (7), las integrales sobre la superficie plana se cancelan, ya que los signos de $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son opuestos. Así, llegamos al resultado

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dV,$$

donde D es la región entre las esferas, S es la frontera de D que consta de dos esferas y $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal a S dirigido hacia fuera de D .

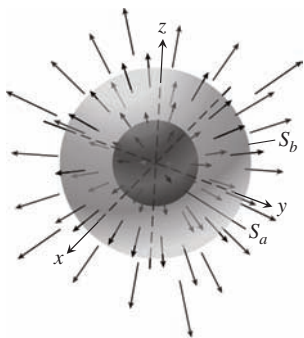


FIGURA 16.75 Dos esferas concéntricas en un campo vectorial en expansión.

EJEMPLO 4 Determine el flujo neto hacia fuera del campo

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

a través de la frontera de la región D : $0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ (figura 16.75).

Solución El flujo se calcula al integrar $\nabla \cdot \mathbf{F}$ sobre D . Tenemos

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$

y

$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4}\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}.$$

De manera similar,

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5} \quad \text{y} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}.$$

Por lo tanto,

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

y

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = 0. \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \operatorname{div} \mathbf{F}$$

De esta forma, la integral de $\nabla \cdot \mathbf{F}$ sobre D es igual a cero y el flujo neto hacia fuera a través de la frontera de D también es igual a cero. Pero hay más que aprender de este ejemplo. El flujo que sale de D a través de la esfera interior S_a es el negativo del flujo que sale de D a través de la esfera exterior S_b (pues la suma de estos flujos es cero). Así, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S_a alejándose del origen es igual al flujo de $\mathbf{F}$ a través de S_b alejándose del origen. Entonces, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de una esfera con centro en el origen es independiente del radio de la esfera. ¿Cuál es el valor de este flujo?

Para determinarlo, calculamos la integral del flujo de manera directa. El vector unitario normal hacia fuera sobre la esfera de radio a es

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}.$$

De aquí que, sobre la esfera,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \cdot \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

y

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2}(4\pi a^2) = 4\pi.$$

El flujo de $\mathbf{F}$ hacia fuera a través de cualquier esfera con centro en el origen es 4π . ■

Ley de Gauss: Una de las cuatro grandes leyes de la teoría electromagnética

Todavía hay más que aprender del ejemplo 4. En la teoría electromagnética, el campo eléctrico debido a la carga q de un punto localizado en el origen es

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3},$$

donde ϵ_0 es una constante física, $\mathbf{r}$ es el vector posición del punto (x, y, z) y $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. En la notación del ejemplo 4,

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}.$$

Los cálculos del ejemplo 4 indican que el flujo de $\mathbf{E}$ hacia fuera a través de cualquier esfera con centro en el origen es q/ϵ_0 , pero este resultado no sólo es válido para esferas. El flujo de $\mathbf{E}$ hacia fuera a través de cualquier superficie cerrada S que encierra al origen (y donde se aplica el teorema de la divergencia) también es q/ϵ_0 . Para ver por qué, basta imaginar una esfera grande S_a con centro en el origen y que encierre a la superficie S (figura 16.76). Puesto que

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

donde $\rho > 0$, la integral de $\nabla \cdot \mathbf{E}$ sobre la región D entre S y S_a es cero. Por el teorema de la divergencia,

$$\iint_{\text{Frontera de } D} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0,$$

y el flujo de $\mathbf{E}$ a través de S alejándose del origen debe ser igual al flujo de $\mathbf{E}$ a través de S_a alejándose del origen, que es q/ϵ_0 . Esta afirmación, llamada *ley de Gauss*, también se aplica a distribuciones de carga más generales que la presentada aquí, como el lector observará casi en cualquier texto de física.

$$\text{Ley de Gauss: } \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Ecuación de continuidad de la hidrodinámica

Sea D una región en el espacio, acotada por una superficie orientada cerrada S . Si $\mathbf{v}(x, y, z)$ es el campo de velocidad de un fluido que pasa suavemente a través de D , $\delta = \delta(t, x, y, z)$ es la densidad del fluido en (x, y, z) en el instante t , y $\mathbf{F} = \delta\mathbf{v}$, entonces la **ecuación de continuidad** de la hidrodinámica establece que

$$\nabla \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0.$$

Si las funciones en cuestión tienen primeras derivadas parciales continuas, la ecuación surge de manera natural del teorema de la divergencia, como veremos ahora.

En primer lugar, la integral

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

es la tasa con la que la masa sale de D a través de S (se aleja, ya que $\mathbf{n}$ es el vector normal exterior). Para ver por qué, considere un elemento de área $\Delta\sigma$ en la superficie (figura 16.77). En un intervalo corto de tiempo Δt , el volumen ΔV del fluido que pasa por la región es aproximadamente igual al volumen de un cilindro con área de la base igual a $\Delta\sigma$ y altura $(\mathbf{v} \Delta t) \cdot \mathbf{n}$, donde $\mathbf{v}$ es un vector de velocidad anclado en un punto de la región:

$$\Delta V \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, \Delta\sigma \, \Delta t.$$

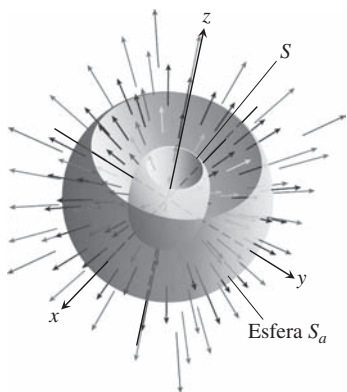


FIGURA 16.76 Una esfera S_a que rodea otra superficie S . Se han removido las partes superiores de las superficies para efectos de visualización.

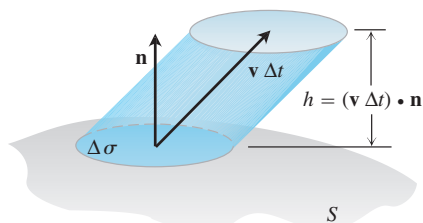


FIGURA 16.77 El fluido que fluye a través de la región $\Delta\sigma$ en un periodo corto de tiempo Δt llena un “cilindro” cuyo volumen es aproximadamente base $\times$ altura = $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, \Delta\sigma \, \Delta t$.

La masa de este volumen de fluido es aproximadamente

$$\Delta m \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta \sigma \Delta t,$$

de manera que la tasa a la que la masa sale de D a través del elemento de área superficial es aproximadamente

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta \sigma.$$

Esto lleva a la aproximación

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta \sigma$$

como una estimación de la tasa promedio con que la masa sale de S . Por último, al hacer que $\Delta \sigma \rightarrow 0$ y $\Delta t \rightarrow 0$ obtenemos la tasa instantánea con la que la masa sale de D a través de S como

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

que para flujo particular en el caso que analizamos es

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma.$$

Ahora, sea B una esfera sólida con centro en el punto Q del flujo. El valor promedio de $\nabla \cdot \mathbf{F}$ sobre B es

$$\frac{1}{\text{volumen de } B} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Como consecuencia de la continuidad de la divergencia, $\nabla \cdot \mathbf{F}$ asume este valor en algún punto P en B . Así,

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \mathbf{F})_P &= \frac{1}{\text{volumen de } B} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{\text{volumen de } B} \\ &= \frac{\text{Tasa a la que la masa sale de } B \text{ a través de una superficie } S}{\text{volumen de } B}. \end{aligned} \quad (8)$$

El último término de la ecuación describe la disminución de la masa por unidad de volumen.

Ahora dejamos que el radio de B tienda a cero mientras el centro Q está fijo. El lado izquierdo de la ecuación (8) converge en $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$, y el lado derecho en $(-\partial \delta / \partial t)_Q$. La igualdad de estos dos límites es la ecuación de continuidad

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}.$$

La ecuación de continuidad “explica” $\nabla \cdot \mathbf{F}$: la divergencia de $\mathbf{F}$ en un punto es la tasa a la que la densidad del flujo disminuye ahí. El teorema de la divergencia

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

indica ahora que la disminución neta en la densidad del fluido en la región D se explica por la masa transportada a través de la superficie S . Por ello, el teorema es una afirmación acerca de la conservación de la masa (ejercicio 31).

Unificación de los teoremas integrales

Si consideramos un campo bidimensional $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ como un campo de tres dimensiones cuyo componente $\mathbf{k}$ es cero, entonces $\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$, por lo que la forma normal del teorema de Green se escribe como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA.$$

De manera similar, $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$, por lo que la forma tangencial del teorema de Green se escribe como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA.$$

Con las ecuaciones del teorema de Green escritas en notación nabla, podemos ver su relación con las ecuaciones del teorema de Stokes y del teorema de la divergencia.

Teorema de Green y su generalización a tres dimensiones

Forma normal del teorema de Green: $\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA$

Teorema de la divergencia: $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$

Forma tangencial del teorema de Green: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA$

Teorema de Stokes: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$

Observe que el teorema de Stokes generaliza la forma tangencial (rotacional) del teorema de Green, desde una superficie en el plano hasta una superficie en el espacio tridimensional. En cada caso, la integral del componente normal del rotacional de $\mathbf{F}$ sobre el interior de la superficie es igual a la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de la frontera.

De manera similar, el teorema de la divergencia generaliza la forma normal del teorema de Green, de una región bidimensional en el plano a una región tridimensional en el espacio. En cada caso, la integral de $\nabla \cdot \mathbf{F}$ sobre el interior de la región es igual al flujo total del campo a través de la frontera.

Todavía hay más que aprender. Todos estos resultados se ven como formas de un *teorema único fundamental*. Piense otra vez en el teorema fundamental del cálculo de la sección 5.4. Este nos dice que si $f(x)$ es diferenciable en (a, b) y es continua en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a).$$

Si $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ a través de $[a, b]$, entonces $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$. Si establecemos que el campo vectorial unitario $\mathbf{n}$ normal a la frontera de $[a, b]$ es $\mathbf{i}$ en b y $-\mathbf{i}$ en a (figura 16.78), entonces

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot (\mathbf{i}) + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= \text{flujo total hacia fuera de } \mathbf{F} \text{ a través de la frontera de } [a, b]. \end{aligned}$$



FIGURA 16.78 Los vectores normales unitarios exteriores en la frontera de $[a, b]$ en un espacio unidimensional.

El teorema fundamental nos dice ahora que

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx.$$

El teorema fundamental del cálculo, la forma normal del teorema de Green y el teorema de la divergencia nos dicen que la integral del operador diferencial $\nabla \cdot$ que opera en un campo $\mathbf{F}$ sobre una región es igual a la suma de los componentes del campo normal sobre la frontera de la región. (Aquí interpretamos la integral de línea del teorema de Green y la integral de superficie del teorema de la divergencia como “sumas” sobre la frontera).

El teorema de Stokes y la forma tangencial del teorema de Green dicen que, cuando las cosas están orientadas de forma adecuada, la integral del componente normal del operador rotacional de un campo es igual a la suma de los componentes del campo tangencial en la frontera de la superficie.

La belleza de estas interpretaciones obedece a un solo principio de unificación que establece lo siguiente.

El teorema fundamental unificador

La integral de un operador diferencial que actúa en un campo sobre una región es igual a la suma de los componentes del campo adecuados al operador sobre la frontera de la región.

Ejercicios 16.8

Cálculo de la divergencia

En los ejercicios 1 a 4, determine la divergencia del campo.

1. El campo giratorio de la figura 16.12.
2. El campo radial de la figura 16.11.
3. El campo gravitacional de la figura 16.8 y el ejercicio 38a de la sección 16.3.
4. El campo velocidad de la figura 16.13.

Uso del teorema de la divergencia para calcular el flujo hacia fuera

En los ejercicios 5 a 16, utilice el teorema de la divergencia para encontrar el flujo de $\mathbf{F}$ hacia fuera y a través de la frontera de la región D .

5. **Cubo** $\mathbf{F} = (y - x)\mathbf{i} + (z - y)\mathbf{j} + (y - x)\mathbf{k}$
 D : el cubo acotado por los planos $x = \pm 1, y = \pm 1$ y $z = \pm 1$
6. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$
 - a. **Cubo** D : el cubo del primer octante cortado por los planos $x = 1, y = 1$ y $z = 1$
 - b. **Cubo** D : el cubo acotado por los planos $x = \pm 1, y = \pm 1$ y $z = \pm 1$
 - c. **Lata cilíndrica** D : la región del cilindro sólido $x^2 + y^2 \leq 4$ cortada por los planos $z = 0$ y $z = 1$
7. **Cilindro y paraboloide** $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xy\mathbf{j} - z\mathbf{k}$
 D : la región dentro del cilindro sólido $x^2 + y^2 \leq 4$ entre el plano $z = 0$ y el paraboloide $z = x^2 + y^2$.
8. **Esfera** $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$
 D : la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

9. **Porción de la esfera** $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$

D : la región del primer octante cortada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

10. **Lata cilíndrica** $\mathbf{F} = (6x^2 + 2xy)\mathbf{i} + (2y + x^2z)\mathbf{j} + 4x^2y^3\mathbf{k}$

D : la región del primer octante cortada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el plano $z = 3$

11. **Cuña** $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$

D : la cuña del primer octante cortada por el plano $y + z = 4$ y el cilindro elíptico $4x^2 + y^2 = 16$

12. **Esfera** $\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$

D : la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$

13. **Corteza esférica** $\mathbf{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(\mathbf{x}\mathbf{i} + \mathbf{y}\mathbf{j} + \mathbf{z}\mathbf{k})$

D : la región $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$

14. **Corteza esférica** $\mathbf{F} = (\mathbf{x}\mathbf{i} + \mathbf{y}\mathbf{j} + \mathbf{z}\mathbf{k})/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

D : la región $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

15. **Corteza esférica** $\mathbf{F} = (5x^3 + 12xy^2)\mathbf{i} + (y^3 + e^y \sin z)\mathbf{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\mathbf{k}$

D : la región sólida entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 2$

16. **Corteza cilíndrica** $\mathbf{F} = \ln(x^2 + y^2)\mathbf{i} - \left(\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x}\right)\mathbf{j} + z\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}$

D : el cilindro grueso $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, -1 \leq z \leq 2$.

Propiedades del rotacional y la divergencia

 17. $\text{div}(\text{rotacional } \mathbf{G})$ es cero

- Demuestre que si las derivadas parciales necesarias de los componentes del campo $\mathbf{G} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ son continuas, entonces $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{G} = 0$.
 - ¿Qué puede concluir acerca del flujo de campo $\nabla \times \mathbf{G}$ a través de una superficie cerrada? Justifique su respuesta.
18. Sean $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ campos vectoriales derivables, y a y b constantes reales arbitrarias. Verifique las siguientes identidades.
- $\nabla \cdot (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a\nabla \cdot \mathbf{F}_1 + b\nabla \cdot \mathbf{F}_2$
 - $\nabla \times (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a\nabla \times \mathbf{F}_1 + b\nabla \times \mathbf{F}_2$
 - $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = \mathbf{F}_2 \cdot \nabla \times \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_1 \cdot \nabla \times \mathbf{F}_2$
19. Sean $\mathbf{F}$ un campo vectorial derivable y $g(x, y, z)$ una función escalar derivable. Verifique las siguientes identidades.
- $\nabla \cdot (g\mathbf{F}) = g\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla g \cdot \mathbf{F}$
 - $\nabla \times (g\mathbf{F}) = g\nabla \times \mathbf{F} + \nabla g \times \mathbf{F}$
20. Si $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es un campo vectorial derivable, definimos la notación $\mathbf{F} \cdot \nabla$ como

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}.$$

Para campos vectoriales derivables $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$, verifique las siguientes identidades.

- $\nabla \times (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\mathbf{F}_2 \cdot \nabla)\mathbf{F}_1 - (\mathbf{F}_1 \cdot \nabla)\mathbf{F}_2 + (\nabla \cdot \mathbf{F}_2)\mathbf{F}_1 - (\nabla \cdot \mathbf{F}_1)\mathbf{F}_2$
- $\nabla(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2) = (\mathbf{F}_1 \cdot \nabla)\mathbf{F}_2 + (\mathbf{F}_2 \cdot \nabla)\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_1 \times (\nabla \times \mathbf{F}_2) + \mathbf{F}_2 \times (\nabla \times \mathbf{F}_1)$

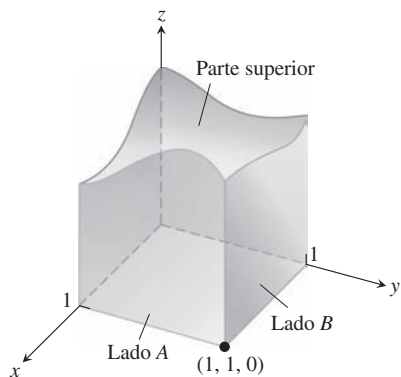
Teoría y ejemplos

21. Sea $\mathbf{F}$ un campo cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales continuas en un subconjunto del espacio que contiene una región D acotada por una superficie cerrada suave S . Si $|\mathbf{F}| \leq 1$, ¿se puede acotar el tamaño de

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV?$$

Justifique su respuesta.

22. La base de la superficie cúbica cerrada representada aquí es el cuadrado unitario en el plano xy . Los cuatro lados están en los planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ y $y = 1$. La parte superior es una superficie suave arbitraria cuya identidad se desconoce. Sea $\mathbf{F} = x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} + (z + 3)\mathbf{k}$ y suponga que el flujo de $\mathbf{F}$ hacia fuera a través del lado A es 1, y a través del lado B es -3 . ¿Podría concluir algo acerca del flujo hacia fuera a través de la parte superior? Justifique su respuesta.



23. a. Demuestre que el flujo del campo vectorial de posición $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ hacia fuera a través de una superficie cerrada suave S es el triple del volumen de la región encerrada por la superficie.
- b. Sea $\mathbf{n}$ el campo vectorial unitario normal exterior en S . Demuestre que $\mathbf{F}$ no puede ser ortogonal a $\mathbf{n}$ en cada punto de S .
24. **Flujo máximo** Entre todos los sólidos rectangulares definidos por las desigualdades $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq 1$, encuentre aquél para el que el flujo total de $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$ hacia fuera a través de los seis lados sea máximo. ¿Cuál es el flujo máximo?
25. **Volumen de una región sólida** Sea $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y suponga que la superficie S y la región D satisfacen las hipótesis del teorema de divergencia. Demuestre que el volumen de D está dado por la fórmula

$$\text{Volumen de } D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

26. **Flujo de un campo constante hacia fuera** Demuestre que el flujo hacia fuera de un campo vectorial constante $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ a través de cualquier superficie cerrada a la que se aplique el teorema de divergencia es igual a cero.
27. **Funciones armónicas** Una función $f(x, y, z)$ es armónica en una región D en el espacio si satisface la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

en D .

- Suponga que f es armónica en una región acotada D encerrada por una superficie suave S y que $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal a S elegido. Demuestre que la integral sobre S de $\nabla f \cdot \mathbf{n}$, la derivada de f en la dirección de $\mathbf{n}$, es igual a cero.
- Demuestre que si f es armónica en D , entonces

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dV.$$

28. **Flujo de un campo gradiente hacia fuera** Sean S la superficie de la parte de la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ que se encuentra en el primer octante y $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Calcule

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

($\nabla f \cdot \mathbf{n}$ es la derivada de f en la dirección de $\mathbf{n}$).

29. **Primera fórmula de Green** Suponga que f y g son funciones escalares con derivadas parciales de primero y segundo órdenes, continuas en una región D acotada por una superficie cerrada suave por partes S . Demuestre que

$$\iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV. \quad (9)$$

La ecuación (9) es la **primera fórmula de Green**. (Sugerencia: Aplique el teorema de divergencia al campo $\mathbf{F} = f \nabla g$).

30. **Segunda fórmula de Green** (continuación del ejercicio 29). Interchange f y g en la ecuación (9) para encontrar una fórmula similar. Luego, reste esta fórmula de la ecuación (9) para demostrar que

$$\iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dV. \quad (10)$$

Esta ecuación es la segunda fórmula de Green.

31. **Conservación de la masa** Sea $\mathbf{v}(t, x, y, z)$ un campo vectorial continuamente derivable en la región D en el espacio, y sea $p(t, x, y, z)$ una función escalar continuamente derivable. La variable t representa el dominio tiempo. La ley de conservación de la masa asegura que

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) dV = - \iint_S p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

donde S es la superficie que encierra a D .

- Dé una interpretación física de la ley de la conservación de la masa si $\mathbf{v}$ es un campo de velocidades de un fluido y p representa la densidad del fluido en el punto (x, y, z) en el instante t .
- Utilice el teorema de la divergencia y la regla de Leibniz,

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) dV = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} dV,$$

para demostrar que la ley de la conservación de la masa es equivalente a la ecuación de continuidad

$$\nabla \cdot p\mathbf{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0.$$

[En el primer término, $\nabla \cdot p\mathbf{v}$, la variable t se mantiene fija, y en el segundo $\partial p/\partial t$, se supone que el punto (x, y, z) en D se mantiene fijo].

32. **La ecuación de difusión de calor** Sea $T(t, x, y, z)$ una función con segundas derivadas continuas que da la temperatura en el instante t en el punto (x, y, z) de un sólido que ocupa una región D en el espacio. Si la capacidad de calor del sólido y la densidad de masa se denotan por las constantes c y ρ , respectivamente, la cantidad de $c\rho T$ es la **energía de calor por unidad de volumen del sólido**.

- Explique por qué $-\nabla T$ apunta en la dirección del flujo de calor.
- Sea $-k\nabla T$ el **vector de flujo de energía**. (La constante k se llama **conductividad**). Suponiendo la ley de conservación de masa con $-k\nabla T = \mathbf{v}$ y $c\rho T = p$ del ejercicio 31, deduzca la fórmula de difusión (del calor)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T,$$

donde $K = k/(c\rho) > 0$ es la constante de *difusividad*.

[Observe que si $T(t, x)$ representa la temperatura en el instante t en la posición x de una barra de conducción uniforme con sus lados aislados perfectamente, entonces $\nabla^2 T = \partial^2 T/\partial x^2$ y la ecuación de difusión se reduce a la ecuación unidimensional del calor de los ejercicios adicionales del capítulo 14].

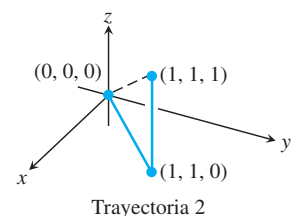
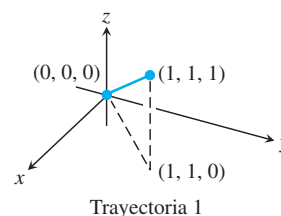
Capítulo 16 Preguntas de repaso

- ¿Qué son las integrales de línea? ¿Cómo se evalúan? Dé ejemplos.
- ¿Cómo se utilizan las integrales de línea para encontrar los centros de masa de los resortes? Explique.
- ¿Qué es un campo vectorial? ¿Un campo gradiente? Dé ejemplos.
- ¿Cómo calcula el trabajo realizado por una fuerza al mover una partícula a lo largo de una curva? Dé un ejemplo.
- ¿Qué son la circulación y el flujo?
- ¿Qué tienen de especial los campos que son independientes de la trayectoria?
- ¿Cuándo se puede decir que un campo es conservativo?
- ¿Qué es una función potencial? Dé un ejemplo de cómo encontrar una función potencial para un campo conservativo.
- ¿Qué es una forma diferencial? ¿Qué significa que esta forma sea exacta? ¿Cómo puede probar la exactitud? Dé ejemplos.
- ¿Qué es la divergencia de un campo vectorial? ¿Cómo se interpreta?
- ¿Qué es el rotacional de un campo vectorial? ¿Cómo se interpreta?
- ¿Qué es el teorema de Green? ¿Cómo se interpreta?
- ¿Cómo se calcula el área de una superficie parametrizada en el espacio? ¿De una superficie $F(x, y, z) = 0$ definida implícitamente? ¿De una superficie cuya gráfica es $z = f(x, y)$? Dé ejemplos.
- ¿Cómo se integra una función sobre una superficie parametrizada en el espacio? ¿Sobre superficies que están definidas de manera implícita o explícita? ¿Qué se puede calcular con las integrales de superficie? Dé ejemplos.
- ¿Qué es una superficie orientada? ¿Cómo se calcula el flujo de un campo vectorial tridimensional a través de una superficie orientada? Dé un ejemplo.
- ¿Qué es el teorema de Stokes? ¿Cómo se interpreta?
- Elabore un resumen de los resultados del capítulo acerca de campos conservativos.
- ¿Qué es el teorema de la divergencia? ¿Cómo se interpreta?
- ¿De qué manera se generaliza el teorema de la divergencia al teorema de Green?
- ¿De qué manera se generaliza el teorema de Stokes al teorema de Green?
- ¿Cómo se visualizan los teoremas de Green, Stokes y divergencia como formas particulares de un teorema fundamental único?

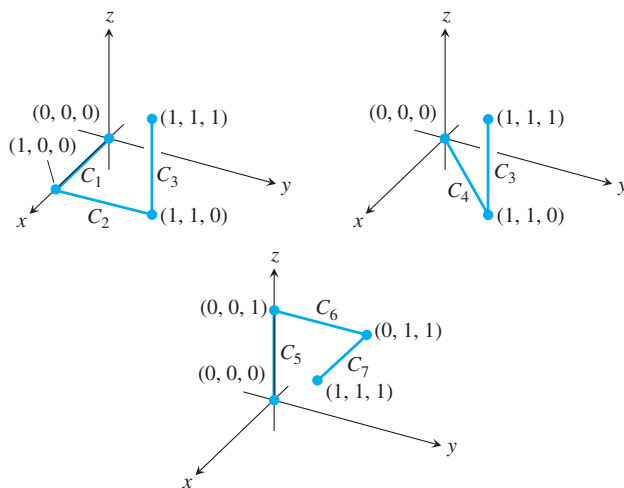
Capítulo 16 Ejercicios de práctica

Evaluación de integrales de línea

- La siguiente figura muestra dos trayectorias poligonales en el espacio que unen el origen con el punto $(1, 1, 1)$. Integre $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ sobre cada trayectoria.



2. La siguiente figura muestra tres trayectorias poligonales en el espacio que unen el origen con el punto $(1, 1, 1)$. Integre $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ sobre cada trayectoria.



3. Integre $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ sobre el círculo

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{j} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

4. Integre $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ sobre la curva involuta

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}.$$

Evalúe las integrales de los ejercicios 5 y 6.

5. $\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$

6. $\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$

7. Integre $\mathbf{F} = -(y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ alrededor del círculo cortado en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ por el plano $z = -1$, en el sentido de las manecillas del reloj, visto desde arriba.
8. Integre $\mathbf{F} = 3x^2y\mathbf{i} + (x^3 + 1)\mathbf{j} + 9z^2\mathbf{k}$ alrededor de la circunferencia cortada de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ por el plano $x = 2$.

Evalúe las integrales de los ejercicios 9 y 10.

9. $\int_C 8x \sin y \, dx - 8y \cos x \, dy$

C es el cuadrado cortado en el primer cuadrante por las rectas $x = \pi/2$ y $y = \pi/2$.

10. $\int_C y^2 \, dx + x^2 \, dy$

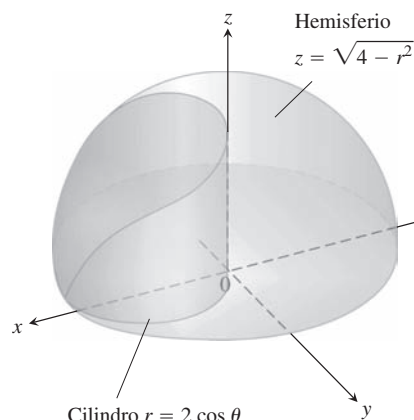
C es el círculo $x^2 + y^2 = 4$.

Evaluación de integrales de superficie

11. **Área de una región elíptica** Determine el área de una región elíptica del plano $x + y + z = 1$ cortada por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
12. **Área de una región parabólica** Determine el área de la parte del paraboloide $y^2 + z^2 = 3x$ cortada por el plano $x = 1$.
13. **Área de un casquete esférico** Determine el área del casquete de la parte superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ cortada por el plano $z = \sqrt{2}/2$.

14. **a. Hemisferio cortado por un cilindro** Determine el área de la superficie del hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, cortada por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$.

- b.** Determine el área de la porción del cilindro que se encuentra dentro del hemisferio. (Sugerencia: Projete sobre el plano xz . O evalúe la integral $\int h \, ds$, donde h es la altura del cilindro y ds es el elemento de longitud de arco en la circunferencia $x^2 + y^2 = 2x$ en el plano xy).



15. **Área de un triángulo** Determine el área del triángulo en el que el plano $(x/a) + (y/b) + (z/c) = 1$, $(a, b, c > 0)$ corta al primer octante. Verifique su respuesta con un cálculo vectorial adecuado.

16. **Cilindro parabólico cortado por planos** Integre

a. $g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}}$

b. $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}}$

sobre la superficie del cilindro parabólico $y^2 - z = 1$ cortada por los planos $x = 0$, $x = 3$ y $z = 0$.

17. **Cilindro circular cortado por planos** Integre $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ sobre la parte del cilindro $y^2 + z^2 = 25$ que se encuentra en el primer octante, entre los planos $x = 0$ y $x = 1$ y sobre el plano $z = 3$.

18. **Área de Wyoming** El estado de Wyoming está acotado por los meridianos $111^\circ 3'$ y $104^\circ 3'$ longitud oeste y por los paralelos 41° y 45° latitud norte. Suponga que la Tierra es una esfera de radio $R = 3959$ millas y determine el área de Wyoming.

Superficies parametrizadas

Determine las parametrizaciones de las superficies de los ejercicios 19 a 24. (Hay muchas formas de hacerlo, por lo que quizá sus respuestas difieran de las que aparecen al final del libro).

19. **Banda esférica** La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ entre los planos $z = -3$ y $z = 3$.
20. **Capa parabólica** La porción del paraboloide $z = -(x^2 + y^2)/2$ encima del plano $z = -2$.
21. **Cono** El cono $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq 3$
22. **Plano encima de un cuadrado** La porción del plano $4x + 2y + 4z = 12$ que se encuentra encima del cuadrado $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$ en el primer cuadrante.

23. Porción de un paraboloide La porción del paraboloide $y = 2(x^2 + z^2)$, $y \leq 2$, que se encuentra encima del plano xy .

24. Porción de un hemisferio La porción del hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 10$, $y \geq 0$, en el primer octante.

25. Área de una superficie Determine el área de la superficie

$$\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + v\mathbf{k},$$

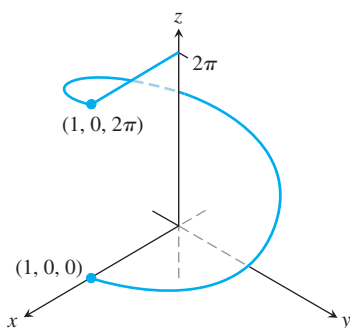
$$0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1.$$

26. Integral de superficie Integre $f(x, y, z) = xy - z^2$ sobre la superficie del ejercicio 25.

27. Área de un helicoides Determine el área de la superficie del helicoides

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1,$$

de la siguiente figura.



28. Integral de superficie Evalúe la integral $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \, d\sigma$, donde S es el helicoides del ejercicio 27.

Campos conservativos

¿Cuáles de los campos de los ejercicios 29 a 32 son conservativos y cuáles no?

29. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

30. $\mathbf{F} = (xi + yj + zk)/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

31. $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} + ye^x\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$

32. $\mathbf{F} = (\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k})/(x + yz)$

Determine funciones potenciales para los campos de los ejercicios 33 y 34.

33. $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} + (2y + z)\mathbf{j} + (y + 1)\mathbf{k}$

34. $\mathbf{F} = (z \cos xz)\mathbf{i} + e^y\mathbf{j} + (x \cos xz)\mathbf{k}$

Trabajo y circulación

En los ejercicios 35 y 36, determine el trabajo realizado por cada campo a lo largo de las trayectorias de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$ del ejercicio 1.

35. $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + \mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ **36.** $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

37. Cálculo del trabajo de dos maneras Determine el trabajo realizado por

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

sobre la curva plana $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j}$ del punto $(1, 0)$ al punto $(e^{2\pi}, 0)$, de dos maneras distintas:

- Utilizando la parametrización de la curva para evaluar la integral de trabajo.
- Evaluando una función potencial para $\mathbf{F}$.

38. Flujo a lo largo de diferentes trayectorias Determine el flujo del campo $\mathbf{F} = \nabla(x^2ze^y)$

- Una vez alrededor de la elipse C en la que el plano $x + y + z = 1$ corta al cilindro $x^2 + z^2 = 25$, en el sentido de las manecillas del reloj, visto desde el eje y positivo.
- A lo largo de la frontera curva del helicoides del ejercicio 27 desde $(1, 0, 0)$ a $(1, 0, 2\pi)$.

En los ejercicios 39 y 40, utilice la integral de superficie del teorema de Stokes para encontrar la circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de la curva C en la dirección indicada.

39. Circulación alrededor de una elipse $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} - y\mathbf{j} + 3z^2\mathbf{k}$

C : la elipse en la que el plano $2x + 6y - 3z = 6$ corta al cilindro $x^2 + y^2 = 1$, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

40. Circulación alrededor de un círculo $\mathbf{F} = (x^2 + y)\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j} + (4y^2 - z)\mathbf{k}$

C : el círculo en el que el plano $z = -y$ corta a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, visto desde arriba.

Masa y momentos

41. Alambre con diferentes densidades Determine la masa de un alambre delgado que está a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + \sqrt{2}t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$, si la densidad en t es (a) $\delta = 3t$ y (b) $\delta = 1$.

42. Alambre con densidad variable Determine el centro de masa de un alambre delgado que se encuentra a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + (2/3)t^{3/2}\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2$, si la densidad en t es $\delta = 3\sqrt{5} + t$.

43. Alambre con densidad variable Determine el centro de masa, así como los momentos de inercia alrededor de los ejes coordenados de un alambre delgado que se encuentra a lo largo de la curva

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2,$$

si la densidad en t es $\delta = 1/(t + 1)$.

44. Centro de masa de un arco Un arco delgado de metal se encuentra a lo largo del semicírculo $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ en el plano xy . La densidad en el punto (x, y) del arco es $\delta(x, y) = 2a - y$. Determine el centro de masa.

45. Alambre con densidad constante Un alambre con densidad constante $\delta = 1$ se encuentra a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq \ln 2$. Encuentre $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$.

46. Alambre helicoidal (en forma de hélice) con densidad constante Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre de densidad constante δ que se encuentra a lo largo de la hélice $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

47. Inercia y centro de masa de una capa Determine I_z y el centro de masa de una capa delgada de densidad $\delta(x, y, z) = z$ de la parte superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ cortada por el plano $z = 3$.

48. Momento de inercia de un cubo Determine el momento de inercia con respecto al eje z de la superficie del cubo cortado en el primer octante por los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$ si la densidad es $\delta = 1$.

Flujo a través de una curva plana o una superficie

Utilice el teorema de Green para determinar la circulación en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y el flujo hacia fuera de los campos y las curvas de los ejercicios 49 y 50.

49. Cuadrado $\mathbf{F} = (2xy + x)\mathbf{i} + (xy - y)\mathbf{j}$

C : el cuadrado acotado por $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$

50. Triángulo $\mathbf{F} = (y - 6x^2)\mathbf{i} + (x + y^2)\mathbf{j}$

C : el triángulo formado por las rectas $y = 0$, $y = x$ y $x = 1$

51. Integral de línea nula Demuestre que

$$\oint_C \ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx = 0$$

para cualquier curva cerrada C a la que pueda aplicarse el teorema de Green.

52. a. Flujo hacia fuera y área Demuestre que el flujo hacia fuera del campo vectorial de posición $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ a través de cualquier curva cerrada a la que pueda aplicarse el teorema de Green es el doble del área de la región encerrada por la curva.

b. Sea $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior de una curva cerrada a la que puede aplicarse el teorema de Green. Demuestre que no es posible que $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ sea ortogonal a $\mathbf{n}$ en todos los puntos de C .

En los ejercicios 53 a 56, encuentre el flujo hacia fuera de $\mathbf{F}$ a través de la frontera de D .

53. Cubo $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2zx\mathbf{k}$

D : el cubo cortado en el primer octante por los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$

54. Capa esférica $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + \mathbf{k}$

D : toda la superficie de la capa superior de la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ cortada por el plano $z = 3$

55. Tapa esférica $\mathbf{F} = -2x\mathbf{i} - 3y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

D : la región superior de la esfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ cortada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$

56. Cono y cilindro $\mathbf{F} = (6x + y)\mathbf{i} - (x + z)\mathbf{j} + 4yz\mathbf{k}$

D : la región en el primer octante acotada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos coordenados.

57. Hemisferio, cilindro y plano Sea S la superficie acotada del lado izquierdo por el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $y \leq 0$, en la mitad por el cilindro $x^2 + z^2 = a^2$, $0 \leq y \leq a$ y del lado derecho por el plano $y = a$. Determine el flujo hacia fuera de $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ a través de S .

58. Cilindro y planos Determine el flujo hacia fuera del campo $\mathbf{F} = 3xz^2\mathbf{i} + y\mathbf{j} - z^3\mathbf{k}$ a través de la superficie del sólido del primer octante acotado por el cilindro $x^2 + 4y^2 = 16$ y los planos $y = 2z$, $x = 0$ y $z = 0$.

59. Lata cilíndrica Utilice el teorema de la divergencia para determinar el flujo hacia fuera de $\mathbf{F} = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ a través de la superficie de la región encerrada por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $z = 1$ y $z = -1$.

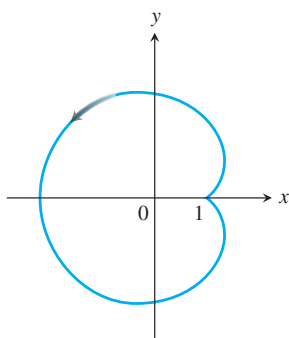
60. Hemisferio Encuentre el flujo hacia arriba de $\mathbf{F} = (3z + 1)\mathbf{k}$ a través del hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$ (a) con el teorema de la divergencia y (b) por la evaluación de la integral del flujo de manera directa.

Capítulo 16 Ejercicios adicionales y avanzados

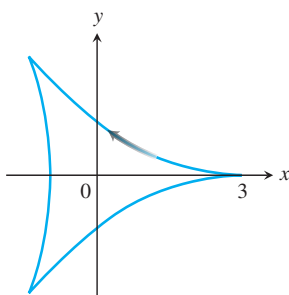
Cálculo de áreas con el teorema de Green

Utilice la fórmula del área del teorema de Green de los ejercicios de la sección 16.4 para calcular las áreas de las regiones encerradas por las curvas de los ejercicios 1 a 4.

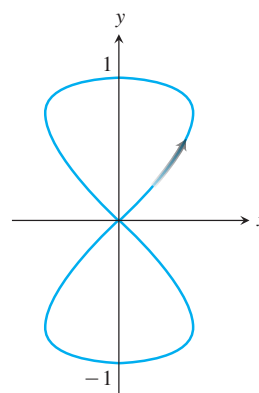
1. El limaçon $x = 2 \cos t - \cos 2t$, $y = 2 \sin t - \sin 2t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.



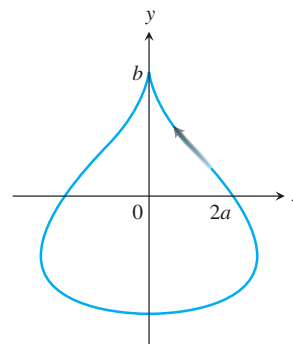
2. La deltoide $x = 2 \cos t + \cos 2t$, $y = 2 \sin t - \sin 2t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.



3. La curva en forma de ocho $x = (1/2) \sin 2t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$ (un lazo).



4. La lágrima $x = 2a \cos t - a \sin 2t$, $y = b \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.



Teoría y aplicaciones

5. a. Dé un ejemplo de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ con valor $\mathbf{0}$ en un solo punto tal que el rotacional de $\mathbf{F}$ sea distinto de cero en todas partes. Asegúrese de identificar el punto y calcular el rotacional.
- b. Dé un ejemplo de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ con valor $\mathbf{0}$ en exactamente una recta y tal que el rotacional de $\mathbf{F}$ sea distinto de cero en todas partes. Asegúrese de identificar la recta y calcular el rotacional.
- c. Dé un ejemplo de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ con valor $\mathbf{0}$ en una superficie y tal que el rotacional de $\mathbf{F}$ sea distinto de cero en todas partes. Asegúrese de identificar la superficie y calcular el rotacional.
6. Encuentre todos los puntos (a, b, c) de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ donde el campo vectorial $\mathbf{F} = yz^2\mathbf{i} + xz^2\mathbf{j} + 2xyz\mathbf{k}$ sea normal a la superficie y $\mathbf{F}(a, b, c) \neq \mathbf{0}$.
7. Calcule la masa de una capa esférica de radio R tal que en cada punto (x, y, z) de la superficie, la densidad de masa $\delta(x, y, z)$ sea su distancia a algún punto fijo (a, b, c) de la superficie.
8. Determine la masa de un helicoides

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k},$$
 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, si la función de densidad es $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$. Vea la figura del ejercicio de práctica 27.
9. Entre todas las regiones rectangulares $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$, determine aquella para la cual el flujo total de $\mathbf{F} = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$ hacia fuera a través de sus cuatro lados sea la menor. ¿Cuál es el flujo menor?
10. Determine una ecuación para el plano que pasa por el origen tal que la circulación del flujo del campo $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ alrededor de la circunferencia de intersección del plano con la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ sea máxima.
11. Una cuerda se encuentra a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ desde $(2, 0)$ a $(0, 2)$ en el primer cuadrante. La densidad de la cuerda es $\rho(x, y) = xy$.

- a. Divida la cuerda en un número finito de subarcos para demostrar que el trabajo realizado por la gravedad para hacer coincidir la cuerda con el eje x está dado por

$$\text{Trabajo} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g xy^2 ds,$$

donde g es la constante gravitacional.

- b. Determine el trabajo total realizado, evaluando la integral de línea del inciso (a).
- c. Demuestre que el trabajo total realizado es igual al trabajo requerido para mover al centro de masa de la cuerda $(\bar{x}, \bar{y})$ directamente hacia abajo del eje x .
12. Una hoja delgada se encuentra a lo largo de la porción del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante; la densidad de la hoja es $\delta(x, y) = xy$.
- a. Divida la hoja en un número finito de partes para demostrar que el trabajo realizado por la gravedad para enderezar la lámina y llevarla al plano xy está dado por

$$\text{Trabajo} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \iint_S g xyz d\sigma,$$

donde g es la constante gravitacional.

- b. Determine el trabajo total realizado evaluando la integral de superficie del inciso (a).
- c. Demuestre que el trabajo total realizado es igual al trabajo requerido para mover al centro de masa de la hoja $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ hacia abajo hasta el plano xy .

13. **Principio de Arquímedes** Si un objeto como una pelota se coloca en un líquido, se puede sumergir hacia el fondo, flotar o sumergirse a cierta profundidad y permanecer suspendido en el líquido. Suponga que un fluido tiene una densidad de peso constante w y que la superficie del fluido coincide con el plano $z = 4$. Una pelota esférica permanece suspendida en el fluido y ocupa la región $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$.

- a. Demuestre que la integral de superficie que da la magnitud de la fuerza total sobre la pelota, debida a la presión del fluido, es

$$\text{Fuerza} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma.$$

- b. Como la pelota no se mueve, está suspendida por la fuerza de flotación del líquido. Demuestre que la magnitud de la fuerza de flotación sobre la esfera es

$$\text{Fuerza de flotación} = \iint_S w(z - 4)\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

donde $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal exterior en (x, y, z) . Esto ilustra el principio de Arquímedes: la magnitud de la fuerza de flotación en un sólido sumergido es igual al peso del fluido desplazado.

- c. Utilice el teorema de la divergencia para determinar la magnitud de la fuerza de flotación del inciso (b).

14. **Fuerza del fluido en una superficie curva** Un cono con la forma de la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 2$, se llena con un líquido de densidad de peso constante w . Suponga que el plano xy es el “nivel del piso”, y demuestre que la fuerza total sobre la porción del cono desde $z = 1$ hasta $z = 2$ debida a la presión del líquido está dada por la integral de superficie

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma.$$

Evalúe la integral.

15. **Ley de Faraday** Si $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ y $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ representan los campos eléctrico y magnético en el punto (x, y, z) en el instante t , un principio básico de la teoría electromagnética dice que $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$. En esta expresión, $\nabla \times \mathbf{E}$ se calcula con t fijo y $\partial \mathbf{B} / \partial t$ se calcula con (x, y, z) fijo. Utilice el teorema de Stokes para deducir la ley de Faraday

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

donde C representa un lazo de alambre por el que fluye corriente en el sentido contrario al de las manecillas del reloj con respecto al vector unitario normal $\mathbf{n}$ a la superficie, dando lugar al voltaje

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

alrededor de C . La integral de superficie del lado derecho de la ecuación se llama flujo magnético, y S es cualquier superficie orientada con frontera C .

16. Sea

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

el campo de fuerza gravitacional definido para $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$. Utilice la ley de Gauss de la sección 16.8 para demostrar que no existe un campo vectorial continuamente derivable $\mathbf{H}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{H}$.

17. Si $f(x, y, z)$ y $g(x, y, z)$ son funciones escalares continuamente derivables definidas sobre la superficie orientada S con curva frontera C , demuestre que

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot d\mathbf{r}.$$

18. Suponga que $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2$ y $\nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$ sobre una región D encerrada por la superficie orientada S con vector unitario normal hacia fuera $\mathbf{n}$ y que $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$ en S . Demuestre que $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$ en D .
19. Demuestre o refute que si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ y $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{F} = \mathbf{0}$.
20. Sea S una superficie orientada parametrizada por $\mathbf{r}(u, v)$. Defina la notación $d\sigma = \mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv$ de manera que $d\sigma$ sea un vector normal a la superficie. Además, la magnitud $d\sigma = |d\sigma|$ es el elemento de área

de la superficie (por la ecuación 5 de la sección 16.5). Deduzca la identidad

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

donde

$$E = |\mathbf{r}_u|^2, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad \text{y} \quad G = |\mathbf{r}_v|^2.$$

21. Demuestre que el volumen V de una región D en el espacio encerrada por la superficie orientada S con normal hacia fuera $\mathbf{n}$ satisface la identidad

$$V = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma,$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector posición del punto (x, y, z) en D .

Capítulo 16 Proyectos de aplicación tecnológica

Módulo Matemática/Maple

Trabajo en campos de fuerza conservativos y no conservativos

Explore la integración sobre campos vectoriales y experimente con funciones conservativas y no conservativas a lo largo de diferentes trayectorias en el campo.

¿Cómo puede visualizarse el teorema de Green?

Explore la integración sobre campos vectoriales y utilice parametrizaciones para calcular integrales de línea. Se exploran ambas formas del teorema de Green.

Visualizar e interpretar el teorema de la divergencia

Verifique el teorema de la divergencia formulando y evaluando ciertas divergencias e integrales de superficie.



17

ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN

INTRODUCCIÓN En este capítulo ampliaremos nuestro estudio a las ecuaciones diferenciales de *segundo orden*. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden se presentan en muchas aplicaciones de las ciencias y la ingeniería. Por ejemplo, se aplican en el estudio de resortes y circuitos eléctricos. El estudiante aprenderá en este capítulo cómo resolver estas ecuaciones utilizando varios métodos.

17.1

Ecuaciones lineales de segundo orden

Una ecuación de la forma

$$P(x)y''(x) + Q(x)y'(x) + R(x)y(x) = G(x), \quad (1)$$

es lineal en y y sus derivadas, y se le conoce como **ecuación diferencial lineal de segundo orden**. Suponemos que P , Q , R y G son continuas en algún intervalo abierto I . Si $G(x)$ es igual a cero en I , se dice que la ecuación es **homogénea**, de lo contrario, es **no homogénea**. Por lo tanto, la forma de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden es

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0. \quad (2)$$

También se supone que $P(x)$ nunca es cero para cualquier $x \in I$.

Dos resultados fundamentales son importantes en la solución de la ecuación (2). El primero de éstos dice que si conocemos dos soluciones y_1 y y_2 de la ecuación lineal homogénea, entonces cualquier **combinación lineal** $y = c_1y_1 + c_2y_2$ también es una solución para constantes c_1 y c_2 cualesquiera.

TEOREMA 1: Principio de superposición Si $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son soluciones de la ecuación lineal homogénea (2), entonces para constantes c_1 y c_2 cualesquiera, la función

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

también es una solución de la ecuación (2).

Demostración Al sustituir y en la ecuación (2), tenemos

$$\begin{aligned}
 & P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y \\
 &= P(x)(c_1y_1 + c_2y_2)'' + Q(x)(c_1y_1 + c_2y_2)' + R(x)(c_1y_1 + c_2y_2) \\
 &= P(x)(c_1y_1'' + c_2y_2'') + Q(x)(c_1y_1' + c_2y_2') + R(x)(c_1y_1 + c_2y_2) \\
 &= \underbrace{c_1(P(x)y_1'' + Q(x)y_1' + R(x)y_1)}_{= 0, y_1 \text{ es una solución}} + \underbrace{c_2(P(x)y_2'' + Q(x)y_2' + R(x)y_2)}_{= 0, y_2 \text{ es una solución}} \\
 &= c_1(0) + c_2(0) = 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $y = c_1y_1 + c_2y_2$ es una solución de la ecuación (2). ■

Del teorema 1 se desprenden de inmediato las siguientes consecuencias relacionadas con la solución de la ecuación lineal homogénea.

1. Una suma de dos soluciones $y_1 + y_2$ de la ecuación (2) también es una solución. (Se elige $c_1 = c_2 = 1$).
2. Un múltiplo constante ky_1 de cualquier solución y_1 de la ecuación (2) también es una solución. (Se elige $c_1 = k$ y $c_2 = 0$).
3. La **solución trivial** $y(x) = 0$ siempre es una solución de la ecuación lineal homogénea. (Se elige $c_1 = c_2 = 0$).

El segundo resultado fundamental relacionado con las soluciones de la ecuación lineal homogénea tiene que ver con su **solución general**, es decir, una solución que contiene todas las soluciones. Esta consecuencia nos dice que hay dos soluciones y_1 y y_2 tales que cualquier solución es una combinación lineal de ellas para valores adecuados de las constantes c_1 y c_2 . Sin embargo, no cualquier par de soluciones tiene esta propiedad. Las soluciones deben ser **linealmente independientes**, lo que significa que ni y_1 ni y_2 son un múltiplo constante una de la otra. Por ejemplo, las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = xe^x$ son linealmente independientes, mientras que $f(x) = x^2$ y $g(x) = 7x^2$ no lo son (puesto que son linealmente dependientes). Los resultados sobre independencia lineal y el siguiente teorema son materia de cursos más avanzados.

TEOREMA 2 Si P , Q y R son continuas en el intervalo abierto I , y $P(x)$ nunca es igual a cero en I , entonces la ecuación diferencial lineal homogénea (2) tiene dos soluciones en I linealmente independientes, y_1 y y_2 . Aún más, si y_1 y y_2 son dos soluciones cualesquiera linealmente independientes de la ecuación (2), entonces la solución general está dada por

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x),$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias.

Ahora pondremos atención a la obtención de dos soluciones linealmente independientes para un caso especial de la ecuación (2), donde P , Q y R son funciones constantes.

Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes

Suponga que deseamos resolver la ecuación diferencial homogénea de segundo orden

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad (3)$$

donde a , b y c son constantes. Para resolver la ecuación (3), buscamos una función que multiplicada por una constante y sumada a un múltiplo de su primera derivada más un múltiplo de su segunda derivada sume exactamente cero. Una función que se comporta de este modo es la función exponencial $y = e^{rx}$, cuando r es una constante. Derivando dos veces esta función exponencial nos da $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2e^{rx}$, las cuales son múltiplos constantes de la exponencial original. Si sustituimos a $y = e^{rx}$ en la ecuación (3), obtenemos

$$ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0.$$

Como la función exponencial nunca es cero, dividimos esta última ecuación entre e^{rx} . Por lo tanto, $y = e^{rx}$ es una solución de la ecuación (3), si y sólo si r es una solución de la ecuación algebraica

$$ar^2 + br + c = 0. \quad (4)$$

La ecuación (4) se conoce como **ecuación característica** de la ecuación diferencial $ay'' + by' + cy = 0$. La ecuación característica es una ecuación cuadrática con las raíces

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Hay tres casos a considerar, los cuales dependen del valor del discriminante $b^2 - 4ac$.

Caso 1: $b^2 - 4ac > 0$. En este caso, la ecuación característica tiene dos soluciones reales diferentes r_1 y r_2 . Entonces, $y_1 = e^{r_1x}$ y $y_2 = e^{r_2x}$ son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación (3) porque e^{r_2x} no es un múltiplo constante de e^{r_1x} (véase el ejercicio 61). Del teorema 2 concluimos lo siguiente.

TEOREMA 3 Si r_1 y r_2 son dos raíces reales y diferentes de la ecuación característica $ar^2 + br + c = 0$, entonces

$$y = c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$$

es la solución general de $ay'' + by' + cy = 0$.

EJEMPLO 1 Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' - y' - 6y = 0.$$

Solución La sustitución de $y = e^{rx}$ en la ecuación diferencial nos da la ecuación característica

$$r^2 - r - 6 = 0,$$

que se factoriza como

$$(r - 3)(r + 2) = 0.$$

Las raíces son $r_1 = 3$ y $r_2 = -2$. Por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1e^{3x} + c_2e^{-2x}.$$

Caso 2: $b^2 - 4ac = 0$. En este caso, $r_1 = r_2 = -b/2a$. Para simplificar la notación, hagamos $r = -b/2a$. Entonces tenemos la solución $y_1 = e^{rx}$ con $2ar + b = 0$. Como la multiplicación de e^{rx} por una constante no produce una segunda solución linealmente independiente, en vez de eso tratamos de multiplicarla por una *función*. La función más simple sería $u(x) = x$, entonces veamos si $y_2 = xe^{rx}$ es también una solución. Al sustituir y_2 en la ecuación diferencial tenemos

$$\begin{aligned} ay_2'' + by_2' + cy_2 &= a(2re^{rx} + r^2xe^{rx}) + b(e^{rx} + rxe^{rx}) + cxe^{rx} \\ &= (2ar + b)e^{rx} + (ar^2 + br + c)xe^{rx} \\ &= 0(e^{rx}) + (0)xe^{rx} = 0. \end{aligned}$$

El primer término es cero porque $r = -b/2a$; el segundo término es cero porque r resuelve la ecuación característica. Las funciones $y_1 = e^{rx}$ y $y_2 = xe^{rx}$ son linealmente independientes (véase el ejercicio 62). Del teorema 2 concluimos el siguiente resultado.

TEOREMA 4 Si r es la única raíz real (repetida) de la ecuación característica $ar^2 + br + c = 0$, entonces

$$y = c_1e^{rx} + c_2xe^{rx}$$

es la solución general de $ay'' + by' + cy = 0$.

EJEMPLO 2 Obtenga la solución general de

$$y'' + 4y' + 4y = 0.$$

Solución La ecuación característica es

$$r^2 + 4r + 4 = 0,$$

la cual se factoriza como

$$(r + 2)^2 = 0.$$

Por lo tanto, $r = -2$ es una raíz doble. De esta manera, la solución es

$$y = c_1e^{-2x} + c_2xe^{-2x}. \quad \blacksquare$$

Caso 3: $b^2 - 4ac < 0$. En este caso, la ecuación característica tiene dos raíces complejas $r_1 = \alpha + i\beta$ y $r_2 = \alpha - i\beta$, donde α y β son números reales e $i^2 = -1$. (Estos números reales son $\alpha = -b/2a$ y $\beta = \sqrt{4ac - b^2}/2a$.) Estas dos raíces complejas dan lugar a dos soluciones linealmente independientes

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x) \quad \text{y} \quad y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x - i \sin \beta x).$$

(Las expresiones con términos de seno y coseno provienen de la identidad de Euler de la sección 9.9). Sin embargo, las soluciones y_1 y y_2 son *valores complejos* en vez de valores reales. No obstante, por el principio de superposición (teorema 1), obtenemos de ellos las soluciones con valores reales

$$y_3 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x \quad \text{y} \quad y_4 = \frac{1}{2i}y_1 - \frac{1}{2i}y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Las funciones y_3 y y_4 son linealmente independientes (véase el ejercicio 63). Del teorema 2 concluimos el siguiente resultado.

TEOREMA 5 Si $r_1 = \alpha + i\beta$ y $r_2 = \alpha - i\beta$ son dos raíces complejas de la ecuación característica $ar^2 + br + c = 0$, entonces

$$y = e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sen \beta x)$$

es la solución general de $ay'' + by' + cy = 0$.

EJEMPLO 3 Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' - 4y' + 5y = 0.$$

Solución La ecuación característica es

$$r^2 - 4r + 5 = 0.$$

Las raíces son el par de números complejos $r = (4 \pm \sqrt{16 - 20})/2$ o $r_1 = 2 + i$ y $r_2 = 2 - i$. Por lo tanto, $\alpha = 2$ y $\beta = 1$ dan la solución general

$$y = e^{2x}(c_1 \cos x + c_2 \sen x). \quad \blacksquare$$

Problemas de valor inicial y valor frontera

Para obtener una solución única de una ecuación diferencial lineal de primer orden, fue suficiente especificar el valor de la solución en un punto específico. Puesto que la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden tiene dos constantes arbitrarias, es necesario especificar dos condiciones. Una manera de hacerlo es especificar el valor de la función solución y el valor de su derivada en un punto específico: $y(x_0) = y_0$ y $y'(x_0) = y_1$. Estas condiciones se llaman **condiciones iniciales**. El siguiente resultado se demuestra en textos más avanzados y garantiza la existencia de una solución única tanto para problemas de valor inicial lineal de segundo orden homogéneos como no homogéneos.

TEOREMA 6 Si P , Q , R y G son continuas en un intervalo abierto I , entonces existe una y solo una función $y(x)$ que satisface tanto la ecuación diferencial

$$P(x)y''(x) + Q(x)y'(x) + R(x)y(x) = G(x)$$

en el intervalo I , como las condiciones iniciales

$$y(x_0) = y_0 \quad \text{y} \quad y'(x_0) = y_1$$

en un punto específico $x_0 \in I$.

Es importante darse cuenta de que es posible asignar valores reales cualesquiera a y_0 y y_1 y el teorema 6 se cumple. A continuación se incluye un problema de valor inicial para una ecuación homogénea.

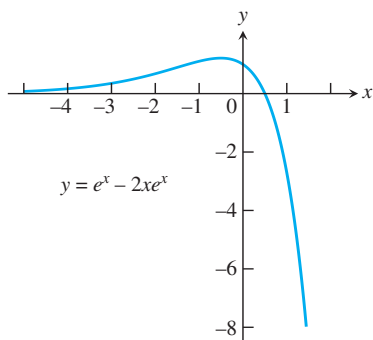


FIGURA 17.1 Curva solución particular del ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Encuentre la solución particular para el problema de valor inicial

$$y'' - 2y' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

Solución La ecuación característica es

$$r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0.$$

La raíz real es $r = 1$ de multiplicidad 2 y nos da la solución general

$$y = c_1 e^x + c_2 x e^x.$$

De esta forma,

$$y' = c_1 e^x + c_2(x + 1)e^x.$$

A partir de las condiciones iniciales tenemos

$$1 = c_1 + c_2 \cdot 0 \quad \text{y} \quad -1 = c_1 + c_2 \cdot 1.$$

Por lo tanto, $c_1 = 1$ y $c_2 = -2$. La solución única que satisface la condición inicial es

$$y = e^x - 2xe^x.$$

La curva solución se muestra en la figura 17.1. ■

Otro enfoque para determinar el valor de las dos constantes arbitrarias en la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden es especificar los valores de la función solución en dos *puntos diferentes* del intervalo I . Es decir, resolvemos la ecuación diferencial en cuestión para los **valores frontera**

$$y(x_1) = y_1 \quad \text{y} \quad y(x_2) = y_2,$$

donde x_1 y x_2 pertenecen a I . De nuevo, los valores de y_1 y y_2 pueden ser números reales cualesquiera. La ecuación diferencial, junto con los valores frontera, se conoce como **problema con valores de frontera**. A diferencia de lo establecido en el teorema 6, los problemas con valores de frontera no siempre tienen una solución, o es posible que haya más de una solución (véase el ejercicio 65). Estos problemas se estudian en textos más avanzados, pero aquí se presenta un ejemplo para el cual hay una solución única.

EJEMPLO 5 Resuelva el problema con valores de frontera

$$y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1.$$

Solución La ecuación característica es $r^2 + 4 = 0$, la cual tiene las raíces complejas $r = \pm 2i$. La solución general de la ecuación diferencial es

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x.$$

Las condiciones de frontera se satisfacen si

$$y(0) = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 = 0$$

$$y\left(\frac{\pi}{12}\right) = c_1 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.$$

Se deduce que $c_1 = 0$ y $c_2 = 2$. La solución del problema con valores de frontera es

$$y = 2 \sin 2x. \quad \blacksquare$$

Ejercicios 17.1

En los ejercicios 1 a 30, obtenga la solución general de la ecuación dada.

1. $y'' - y' - 12y = 0$
2. $3y'' - y' = 0$
3. $y'' + 3y' - 4y = 0$
4. $y'' - 9y = 0$
5. $y'' - 4y = 0$
6. $y'' - 64y = 0$
7. $2y'' - y' - 3y = 0$
8. $9y'' - y = 0$
9. $8y'' - 10y' - 3y = 0$
10. $3y'' - 20y' + 12y = 0$
11. $y'' + 9y = 0$
12. $y'' + 4y' + 5y = 0$
13. $y'' + 25y = 0$
14. $y'' + y = 0$
15. $y'' - 2y' + 5y = 0$
16. $y'' + 16y = 0$
17. $y'' + 2y' + 4y = 0$
18. $y'' - 2y' + 3y = 0$
19. $y'' + 4y' + 9y = 0$
20. $4y'' - 4y' + 13y = 0$
21. $y'' = 0$
22. $y'' + 8y' + 16y = 0$
23. $\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 4y = 0$
24. $\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$
25. $\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$
26. $4\frac{d^2y}{dx^2} - 12\frac{dy}{dx} + 9y = 0$
27. $4\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + y = 0$
28. $4\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + y = 0$
29. $9\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + y = 0$
30. $9\frac{d^2y}{dx^2} - 12\frac{dy}{dx} + 4y = 0$

En los ejercicios 31 a 40, obtenga la única solución del problema con valor inicial de segundo orden.

31. $y'' + 6y' + 5y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3$
32. $y'' + 16y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -2$
33. $y'' + 12y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$
34. $12y'' + 5y' - 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = -1$
35. $y'' + 8y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 2$
36. $y'' + 4y' + 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$
37. $y'' - 4y' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$
38. $4y'' - 4y' + y = 0, y(0) = 4, y'(0) = 4$
39. $4\frac{d^2y}{dx^2} + 12\frac{dy}{dx} + 9y = 0, y(0) = 2, \frac{dy}{dx}(0) = 1$
40. $9\frac{d^2y}{dx^2} - 12\frac{dy}{dx} + 4y = 0, y(0) = -1, \frac{dy}{dx}(0) = 1$

En los ejercicios 41 a 55, obtenga la solución general.

41. $y'' - 2y' - 3y = 0$
42. $6y'' - y' - y = 0$
43. $4y'' + 4y' + y = 0$
44. $9y'' + 12y' + 4y = 0$
45. $4y'' + 20y = 0$
46. $y'' + 2y' + 2y = 0$
47. $25y'' + 10y' + y = 0$
48. $6y'' + 13y' - 5y = 0$
49. $4y'' + 4y' + 5y = 0$
50. $y'' + 4y' + 6y = 0$
51. $16y'' - 24y' + 9y = 0$
52. $6y'' - 5y' - 6y = 0$
53. $9y'' + 24y' + 16y = 0$
54. $4y'' + 16y' + 52y = 0$
55. $6y'' - 5y' - 4y = 0$

En los ejercicios 56 a 60, resuelva el problema de valor inicial.

56. $y'' - 2y' + 2y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2$
57. $y'' + 2y' + y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$
58. $4y'' - 4y' + y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 2$
59. $3y'' + y' - 14y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -1$
60. $4y'' + 4y' + 5y = 0, y(\pi) = 1, y'(\pi) = 0$
61. Demuestre que las dos funciones solución del teorema 3 son linealmente independientes.
62. Demuestre que las dos funciones solución del teorema 4 son linealmente independientes.
63. Demuestre que las dos funciones solución del teorema 5 son linealmente independientes.
64. Demuestre que si y_1 y y_2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea (2), entonces las funciones $y_3 = y_1 + y_2$ y $y_4 = y_1 - y_2$ también son soluciones linealmente independientes.
65. a. Demuestre que no hay una solución para el problema del valor a la frontera

$$y'' + 4y = 0, y(0) = 0, y(\pi) = 1.$$

- b. Demuestre que hay un número infinito de soluciones para el problema con valores de frontera

$$y'' + 4y = 0, y(0) = 0, y(\pi) = 0.$$

66. Demuestre que si a, b y c son constantes positivas, entonces todas las soluciones de la ecuación diferencial homogénea

$$ay'' + by' + cy = 0$$

tienden a cero cuando $x \rightarrow \infty$.

17.2 | Ecuaciones lineales no homogéneas

En esta sección estudiaremos dos métodos para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Estos métodos son el de *coeficientes indeterminados* y el de *variación de parámetros*. Iniciaremos considerando la forma de la solución general.

Forma de la solución general

Suponga que deseamos resolver la ecuación no homogénea

$$ay'' + by' + cy = G(x), \quad (1)$$

donde a , b y c son constantes, y G es continua sobre algún intervalo abierto I . Sea $y_c = c_1y_1 + c_2y_2$ la solución general de la **ecuación diferencial homogénea** asociada

$$ay'' + by' + cy = 0. \quad (2)$$

(Aprendimos cómo encontrar y_c en la sección 17.1). Ahora suponga que de alguna manera se obtiene una función particular y_p que resuelve la ecuación no homogénea (1). Entonces la suma

$$y = y_c + y_p \quad (3)$$

también resuelve la ecuación no homogénea (1) puesto que

$$\begin{aligned} a(y_c + y_p)'' + b(y_c + y_p)' + c(y_c + y_p) &= (ay_c'' + by_c' + cy_c) + (ay_p'' + by_p' + cy_p) \\ &= 0 + G(x) \quad y_c \text{ resuelve la ecuación (2) y } y_p \text{ resuelve la ecuación (1)} \\ &= G(x). \end{aligned}$$

Aún más, si $y(x)$ es la solución de la ecuación no homogénea (1), debe tener la forma de la ecuación (3). La razón de este último enunciado se deduce de la observación de que para cualquier función y_p que satisfaga la ecuación (1), tenemos

$$\begin{aligned} a(y - y_p)'' + b(y - y_p)' + c(y - y_p) &= (ay'' + by' + cy) - (ay_p'' + by_p' + cy_p) \\ &= G(x) - G(x) = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $y_c = y - y_p$ es la solución general de la ecuación homogénea (2). Hemos llegado al siguiente teorema.

TEOREMA 7 La solución general $y = y(x)$ de la ecuación diferencial no homogénea (1) tiene la forma

$$y = y_c + y_p,$$

donde la **solución** y_c es la solución general de la ecuación homogénea asociada (2), y y_p es cualquier **solución particular** de la ecuación no homogénea (1).

Método de los coeficientes indeterminados

Este método para obtener una solución particular y_p de la ecuación no homogénea (1) se aplica a casos especiales en los que $G(x)$ es la suma de los términos de varios polinomios $p(x)$ multiplicados por un exponencial y con posibles factores de senos o cosenos. Es decir, $G(x)$ es la suma de términos como los siguientes:

$$p_1(x)e^{rx}, \quad p_2(x)e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad p_3(x)e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Por ejemplo, $1 - x$, e^{2x} , xe^x , $\cos x$ y $5e^x - \sin 2x$ representan funciones de esta clase. (Éstas son funciones que, en esencia, resuelven ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes, pero las ecuaciones pueden tener un orden mayor de dos). En seguida representamos varios ejemplos que ilustran este método.

EJEMPLO 1 Resuelva la ecuación no homogénea $y'' - 2y' - 3y = 1 - x^2$.

Solución La ecuación característica de la ecuación homogénea $y'' - 2y' - 3y = 0$ es

$$r^2 - 2r - 3 = (r + 1)(r - 3) = 0.$$

Sus raíces $r = -1$ y $r = 3$ dan la solución de la homogénea

$$y_c = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}.$$

Ahora, $G(x) = 1 - x^2$ es un polinomio de segundo grado. Sería razonable suponer que una solución particular para la ecuación no homogénea es también un polinomio de segundo grado porque si y es un polinomio de segundo grado, entonces $y'' - 2y' - 3y$ también es un polinomio de segundo grado. Así que buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = Ax^2 + Bx + C.$$

Necesitamos determinar los coeficientes desconocidos A , B y C . Cuando se sustituye el polinomio y_p y sus derivadas en la ecuación no homogénea dada, tenemos

$$2A - 2(2Ax + B) - 3(Ax^2 + Bx + C) = 1 - x^2$$

al agrupar los términos de acuerdo con las potencias de x ,

$$-3Ax^2 + (-4A - 3B)x + (2A - 2B - 3C) = 1 - x^2.$$

Esta última ecuación se cumple para todos los valores de x si sus dos lados son polinomios idénticos de segundo grado. Así, igualamos los coeficientes de las potencias correspondientes de x para obtener

$$-3A = -1, \quad -4A - 3B = 0 \quad \text{y} \quad 2A - 2B - 3C = 1.$$

Estas ecuaciones implican a la vez que $A = 1/3$, $B = -4/9$ y $C = 5/27$. Al sustituir estos valores en la expresión cuadrática de la solución particular, tenemos

$$y_p = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{5}{27}.$$

Por el teorema 7, la solución general de la ecuación no homogénea es

$$y = y_c + y_p = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} + \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{5}{27}.$$